

### 3. SUITES NUMÉRIQUES

#### SUITES MAJORÉES, MINORÉES, BORNÉES

- On dit que  $(u_n)_{n \in I}$  est une suite majorée s'il existe un réel  $M$  tel que pour tout  $n$  de  $I$ ,  $u_n \leq M$  :  $(\exists M \in \mathbb{R}) ; (\forall n \in I) u_n \leq M$ .
- On dit que  $(u_n)_{n \in I}$  est une suite minorée s'il existe un réel  $m$  tel que pour tout  $n$  de  $I$ ,  $u_n \geq m$  :  $(\exists m \in \mathbb{R}) ; (\forall n \in I) u_n \geq m$ .
- On dit que  $(u_n)_{n \in I}$  est une suite bornée lorsqu'elle est à la fois majorée et minorée c'est-à-dire lorsque :  $(\exists (M; m) \in \mathbb{R}^2) ; (\forall n \in I) m \leq u_n \leq M$ .

#### MONOTONIE D'UNE SUITE

- Soit  $n_0 \in \mathbb{N}$  ; on pose  $I = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$ .
- $(u_n)_{n \in I}$  est croissante signifie que :  $(\forall n \in I) u_{n+1} - u_n \geq 0$
  - \* Si  $(u_n)_{n \in I}$  est croissante, alors :  $(\forall n \in I) u_n \geq u_{n_0}$  ( $(u_n)_{n \in I}$  est minorée par  $u_{n_0}$ )
  - $(u_n)_{n \in I}$  est décroissante signifie que :  $(\forall n \in I) u_{n+1} - u_n \leq 0$ .
  - \* Si  $(u_n)_{n \in I}$  est décroissante, alors :  $(\forall n \in I) u_n \leq u_{n_0}$  ( $(u_n)_{n \in I}$  est majorée par  $u_{n_0}$ ).
  - $(u_n)_{n \in I}$  est dite monotone si :  $(u_n)_{n \in I}$  est croissante ou  $(u_n)_{n \in I}$  est décroissante.

#### SUITES ARITHMÉTIQUES

- $(u_n)_{n \geq n_0}$  est une suite arithmétique signifie qu'il existe un réel  $r$  tel que :  $(\forall n \geq n_0) u_{n+1} - u_n = r$   
 $r$  est appelé la raison de la suite arithmétique ( $r$  est indépendant du nombre  $n$ ).
- $[(u_n)_{n \geq n_0} \text{ suite arithmétique}] \Leftrightarrow [(\forall n \geq n_0) u_{n+1} = \frac{u_n + u_{n+2}}{2}]$
- Si  $(u_n)_{n \geq n_0}$  est une suite arithmétique de raison  $r$ , alors :  
 $(\forall n \geq n_0) (\forall p \geq n_0) u_n = u_p + (n-p)r$   
En particulier :  $u_n = u_0 + rn$ ,  $u_n = u_1 + r(n-1)$ .
- Soit  $a$  et  $b$  deux réels donnés.  
La suite  $(an+b)_{n \geq n_0}$  est une suite arithmétique de raison  $a$ .
- Si  $(u_n)_{n \geq n_0}$  est une suite arithmétique, alors pour tous entiers  $n$  et  $p$  tels que  $n \geq p \geq n_0$ , on a :  $u_p + u_{p+1} + \dots + u_n = \frac{(n-p+1)(u_p + u_n)}{2}$   
 $u_p + u_{p+1} + \dots + u_n = \frac{(\text{nombre de termes})(\text{premier terme} + \text{dernier terme})}{2}$   
En particulier :  $u_0 + u_1 + \dots + u_n = \frac{(n+1)(u_0 + u_n)}{2} \quad (n \in \mathbb{N}; n \geq 0)$   
 $u_1 + u_2 + \dots + u_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} \quad (n \in \mathbb{N}^*; n \geq 1)$   
 $(\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

- $(u_n)_{n \geq n_0}$  est une suite géométrique s'il existe un réel  $q$  tel que  $(\forall n \geq n_0) u_{n+1} = q u_n$

Le nombre  $q$  est appelé la raison de la suite géométrique ( $q$  est indépendant de  $n$ ).

- Soit  $(u_n)_{n \geq n_0}$  une suite dont les termes sont non nuls.

$$[(u_n)_{n \geq n_0} \text{ suite géométrique}] \Leftrightarrow [(\forall n \geq n_0) u_{n+1}^2 = u_n \times u_{n+2}]$$

- Si  $(u_n)_{n \geq n_0}$  est une suite géométrique de raison  $q$ , alors:

Pour tous entiers  $n$  et  $p$  tels que  $n \geq p \geq n_0$ , on a:  $u_n = u_p q^{(n-p)}$

En particulier:  $u_n = u_0 q^n$ ,  $u_n = u_1 q^{n-1}$ .

- Soit  $a$  et  $b$  deux réels donnés.

La suite  $(ba^n)_{n \geq n_0}$  est une suite géométrique de raison  $a$ .

- Si  $(u_n)_{n \geq n_0}$  est une suite géométrique de raison  $q$ , alors pour tous entiers  $n$  et  $p$

tels que  $n \geq p \geq n_0$ , on a:  $u_p + u_{p+1} + \dots + u_n = u_p \frac{1 - q^{(n-p+1)}}{1 - q}$  (sous la condition  $q \neq 1$ )

$$u_p + u_{p+1} + \dots + u_n = u_p \frac{1 - q^{(\text{nombre de termes})}}{1 - q} \quad (q \neq 1)$$

En particulier:  $u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (q \neq 1) \quad [n \in \mathbb{N}; n \geq 0]$

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n = u_1 \frac{1 - q^n}{1 - q} \quad (q \neq 1) \quad [n \in \mathbb{N}^*; n \geq 1]$$

$$1 + q + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (q \neq 1)$$

## LIMITE D'UNE SUITE

Soit  $l$  un nombre réel.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l \Leftrightarrow [(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N}); (\forall n \geq N) |u_n - l| < \varepsilon.]$$

$$\Leftrightarrow [(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N}); (\forall n \geq N) u_n \in ]l - \varepsilon; l + \varepsilon[.]$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty \Leftrightarrow [(\forall A > 0)(\exists N \in \mathbb{N}); (\forall n \geq N) u_n > A]$$

$$\Leftrightarrow [(\forall A > 0)(\exists N \in \mathbb{N}); (\forall n \geq N) u_n \in ]A; +\infty[.]$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty \Leftrightarrow [(\forall A > 0)(\exists N \in \mathbb{N}); (\forall n \geq N) u_n < -A]$$

$$\Leftrightarrow [(\forall A > 0)(\exists N \in \mathbb{N}); (\forall n \geq N) u_n \in ]-\infty; -A[.]$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (-u_n) = +\infty$$

- $(u_n)_{n \geq n_0}$  est une suite convergente signifie qu'il existe  $l \in \mathbb{R}$  tel que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ .

- Une suite non convergente est dite divergente.

- $(u_n)_{n \geq n_0}$  est divergente si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \infty$  ou si  $(u_n)_{n \geq n_0}$  n'admet pas de limite.

## CRITÈRES DE CONVERGENCE D'UNE SUITE

$(u_n)$ ,  $(v_n)$  et  $(w_n)$  sont des suites réelles ;  $l \in \mathbb{R}$ .

$$(1) \quad \left\{ \begin{array}{l} (\forall n \geq n_0) \quad |u_n - l| \leq v_n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l.$$

$$(2) \quad \left\{ \begin{array}{l} (\forall n \geq n_0) \quad v_n \leq u_n \leq w_n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = l \end{array} \right. \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$$

$$(3) \quad \left\{ \begin{array}{l} (\forall n \geq n_0) \quad u_n \leq v_n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty \end{array} \right. \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$$

$$(4) \quad \left\{ \begin{array}{l} (\forall n \geq n_0) \quad u_n \leq v_n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty \end{array} \right. \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty.$$

## LIMITE DE LA SUITE $(a^n)$

Soit  $a$  un nombre réel.

- Si  $-1 < a < 1$ , alors :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 0$
- Si  $a > 1$ , alors :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty$
- Si  $a \leq -1$ , alors la suite  $(a^n)$  n'admet pas de limite.

## THÉORÈME DE LA CONVERGENCE MONOTONE

- Toute suite croissante majorée est convergente.
- Toute suite décroissante minorée est convergente.

## MONOTONIE ET DIVERGENCE

- Si  $(u_n)_{n \geq n_0}$  est une suite croissante non majorée, alors :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .
- Si  $(u_n)_{n \geq n_0}$  est une suite décroissante non minorée, alors :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ .

## SUITES DU TYPE $u_{n+1} = f(u_n)$

Soit  $(u_n)_{n \geq n_0}$  une suite définie par la relation de récurrence :  $(\forall n \geq n_0) \quad u_{n+1} = f(u_n)$  et par la donnée du premier terme  $u_{n_0}$  tels que :

$f$  est continue sur  $I$  et  $f(I) \subset I$  et  $u_{n_0} \in I$

Dans le cas où la suite  $(u_n)_{n \geq n_0}$  est convergente, alors sa limite est une solution dans  $I$  de l'équation  $f(x) = x$ .

## SUITES DU TYPE $u_n = f(a_n)$

Si  $(a_n)$  est une suite convergente de limite  $l$  et  $f$  une fonction continue en  $l$ , alors la suite  $(f(a_n))$  est convergente de limite  $f(l)$  :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = f(\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n)$ .

## SUITES ADJACENTES

Soit  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites dont l'une est croissante et l'autre décroissante et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$ . Alors  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont convergentes et ont même limite. On dit qu'elles sont adjacentes.

### EXERCICE 1:

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite réelle définie par : 
$$\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ (\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_{n+1} = \frac{n+2}{2(n+1)} u_n \end{cases}$$

1] Pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ , on pose :  $v_n = \frac{u_n}{n+1}$ .

a) Déterminer la nature de la suite  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

b) Calculer  $v_n$  puis  $u_n$  en fonction de  $n$ .

c) Calculer la somme  $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$  en fonction de  $n$ .

d) Calculer le produit  $P_n = v_0 \times v_1 \times \dots \times v_n$  en fonction de  $n$ .

2] Montrer que  $u_n > 0$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

3] Étudier la monotonie de la suite  $(u_n)$ .

4] Montrer que, pour tout entier  $n \geq 2$ ,  $2^{n+1} \geq \frac{n(n+1)}{2}$ .

5] En déduire la limite de la suite  $(u_n)$ .

### Solution

1] a) Nature de la suite  $(v_n)$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On a :  $\frac{u_{n+1}}{n+2} = \frac{1}{2} \times \frac{u_n}{n+1}$  c'est-à-dire :  $v_{n+1} = \frac{1}{2} v_n$ .

Donc  $(v_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = \frac{1}{2}$  et de premier terme  $v_0 = \frac{1}{2}$ .

b) Expressions de  $v_n$  et  $u_n$  en fonction de  $n$ .

• On a :  $v_n = v_0 q^n$ . Donc :  $v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = \frac{1}{2^{n+1}}$ .

• On a :  $u_n = (n+1) v_n$ . Donc :  $u_n = (n+1) \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = \frac{n+1}{2^{n+1}}$ .

c) Calcul de  $S_n$ .

On a :  $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ . Donc :  $S_n = \frac{1}{2} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}}$ .

D'où :  $S_n = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = 1 - \frac{1}{2^{n+1}}$ .

d) Calcul de  $P_n$ .

On a :  $P_n = v_0 \times v_1 \times \dots \times v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \dots \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{1+2+\dots+(n+1)}$

Donc :  $P_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{(n+1)(n+2)}{2}}$ .

2] Montrons que  $u_n > 0$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On a :  $u_n = (n+1) \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ . Comme  $(n+1) \geq 1$  et  $\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \geq \frac{1}{2}$ , alors  $u_n \geq \frac{1}{2}$ .

D'où :  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_n > 0$ .

3] Monotonie de la suite  $(u_n)$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On a :  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+2}{2n+2}$ . Comme  $0 < n+2 \leq 2n+2$ , alors  $0 < \frac{n+2}{2n+2} \leq 1$ .

Donc  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$ , et puisque  $u_n > 0$ , alors :  $u_{n+1} \leq u_n$ .

D'où la suite  $(u_n)$  est décroissante.

4] Montrons que  $2^{n+1} \geq \frac{n(n+1)}{2}$  pour tout  $n \geq 2$ .

\* 1<sup>ère</sup> solution: Raisonnement par récurrence.

• On a:  $2^{2+1} = 2^3 = 8$ ,  $2(2+1) = 3$ . Donc:  $2^{2+1} \geq \frac{2(2+1)}{2}$  c'est-à-dire que la propriété est vraie pour  $n=2$ .

• Soit  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0; 1\}$  ( $n \in \mathbb{N}$  et  $n \geq 2$ ). Supposons que  $2^{n+1} \geq \frac{n(n+1)}{2}$  et montrons que  $2^{n+2} \geq \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ .

On a:  $2^{n+1} \geq \frac{n(n+1)}{2}$ , et par suite:  $2 \times 2^{n+1} \geq n(n+1)$  c'est-à-dire  $2^{n+2} \geq n(n+1)$ . Par ailleurs:  $n \geq 2$ ; donc:  $2n \geq n+2$  et  $n \geq \frac{n+2}{2}$ .

Donc:  $n(n+1) \geq \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ . Il s'ensuit que:  $2^{n+2} \geq \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ .

• En vertu du principe de récurrence, on a:  $(\forall n \geq 2) 2^{n+1} \geq \frac{n(n+1)}{2}$ .

\* 2<sup>ème</sup> solution: Formule du binôme

Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $n \geq 2$ . D'après la formule du binôme, on a:

$$2^{n+1} = (1+1)^{n+1} = C_{n+1}^0 + C_{n+1}^1 + C_{n+1}^2 + \dots + C_{n+1}^{n+1}$$

Comme tous les  $C_{n+1}^k$ , pour  $0 \leq k \leq n+1$ , sont des entiers strictement positifs, alors:  $2^{n+1} \geq C_{n+1}^2$  c'est-à-dire  $2^{n+1} \geq \frac{n(n+1)}{2}$ .

5] limite de la suite  $(u_n)$ .

Pour  $n \geq 2$ , on a:  $u_n = \frac{n+1}{2^{n+1}}$  et  $2^{n+1} \geq \frac{n(n+1)}{2}$ .

Donc:  $(\forall n \geq 2) \quad 0 < u_n \leq \frac{1}{n}$ .

Comme  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ , alors d'après le théorème des limites comparées, alors:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

## EXERCICE 2:

Soit  $a$  et  $b$  deux nombres réels donnés. On considère les suites réelles  $(u_n)$  et  $(v_n)$

définies par:  $\begin{cases} u_0 = a \\ (\forall n \in \mathbb{N}) u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + \frac{3}{4}v_n \end{cases}$  et  $\begin{cases} v_0 = b \\ (\forall n \in \mathbb{N}) v_{n+1} = \frac{3}{4}u_n + \frac{1}{4}v_n \end{cases}$

Pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ , on pose:  $s_n = u_n + v_n$  et  $d_n = u_n - v_n$ .

1] Montrer que la suite  $(s_n)$  est constante.

2] Montrer que  $(d_n)$  est une suite géométrique.

3] En déduire  $u_n$  et  $v_n$  en fonction de  $n$ .

4] Étudier les limites de  $(u_n)$  et  $(v_n)$ .

## Solution

1] Montrons que  $(s_n)$  est constante.

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On a:  $s_{n+1} = u_{n+1} + v_{n+1} = \left(\frac{1}{4}u_n + \frac{3}{4}v_n\right) + \left(\frac{3}{4}u_n + \frac{1}{4}v_n\right) = u_n + v_n$ .

Donc:  $(\forall n \in \mathbb{N}) s_{n+1} = s_n$ . Par conséquent  $(s_n)$  est une suite constante c'est-à-dire

$s_n = s_0 = u_0 + v_0$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ . D'où:  $(\forall n \in \mathbb{N}) s_n = a + b$ .

2] Montrons que  $(d_n)$  est géométrique.

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On a:  $d_{n+1} = u_{n+1} - v_{n+1} = \left(\frac{1}{4}u_n + \frac{3}{4}v_n\right) - \left(\frac{3}{4}u_n + \frac{1}{4}v_n\right) = -\frac{1}{2}(u_n - v_n)$

Donc:  $(\forall n \in \mathbb{N}) d_{n+1} = -\frac{1}{2}d_n$ .

Par ailleurs  $d_0 = u_0 - v_0 = a - b$ .

Donc  $(d_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = -\frac{1}{2}$  et de premier terme  $d_0 = a - b$ .

3) Expressions de  $u_n$  et  $v_n$  en fonction de  $n$ .

Comme  $(d_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = -\frac{1}{2}$  et de premier terme  $d_0 = a - b$ . Donc:  $d_n = d_0 q^n = (a - b) \left(-\frac{1}{2}\right)^n$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$

$$\text{Ainsi: } \begin{cases} u_n + v_n = a + b \\ u_n - v_n = (a - b) \left(-\frac{1}{2}\right)^n \end{cases}$$

$$\text{D'où: } u_n = \frac{1}{2} \left[ a + b + (a - b) \left(-\frac{1}{2}\right)^n \right] \text{ et } v_n = \frac{1}{2} \left[ a + b - (a - b) \left(-\frac{1}{2}\right)^n \right].$$

4) Limites de  $(u_n)$  et  $(v_n)$ .

Puisque  $|\frac{1}{2}| < 1$ , alors:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = 0$ .

$$\text{D'où: } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \frac{a + b}{2}.$$

### EXERCICE 3:

Soit  $(u_n)_{n \geq 1}$  une suite réelle non constante telle que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad \frac{u_1 + u_2 + \dots + u_n}{n} = \frac{u_{n+1}}{3}$$

On pose:  $a_n = \frac{u_n}{n}$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ .

Montrer que  $(a_n)_{n \geq 1}$  est une suite arithmétique.

### Solution

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $\frac{1}{n} (u_1 + u_2 + \dots + u_n) = \frac{1}{3} u_{n+1}$ .

$$\text{Donc: } u_1 + u_2 + \dots + u_n = \frac{n}{3} u_{n+1}$$

Pour tout entier  $k$  de  $\{1; 2; \dots; n\}$ , on a:  $u_k = k a_k$ .

$$\text{Donc: } a_1 + 2a_2 + \dots + n a_n = \frac{n(n+1)}{3} a_{n+1}$$

$$\text{Posons } S_n = a_1 + 2a_2 + \dots + n a_n \text{ (pour } n \geq 1)$$

$$\text{Pour } n \geq 1, \text{ on a: } S_n = S_{n-1} + n a_n$$

$$\text{Donc: } \frac{n(n+1)}{3} a_{n+1} = \frac{n(n-1)}{3} a_n + n a_n$$

$$n(n+1) a_{n+1} = n(n-1) a_n + 3n a_n$$

$$n(n+1) a_{n+1} = n(n+2) a_n$$

$$(n+1) a_{n+1} = (n+2) a_n$$

$$\text{et } \frac{a_{n+1}}{n+2} = \frac{a_n}{n} \text{ pour } n \geq 1$$

Par ailleurs, en utilisant la condition imposée pour  $n=1$ , on obtient  $u_1 = \frac{u_2}{3}$  c'est-à-dire:  $a_1 = \frac{a_2}{3}$  ou encore:  $\frac{a_2}{3} = \frac{a_1}{2}$ .

D'où:  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad \frac{a_{n+1}}{n+2} = \frac{a_n}{n+1}$ . Ce qui signifie que  $\left(\frac{a_n}{n+1}\right)_{n \geq 1}$  est une suite constante.

$$\text{Ainsi: } (\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad \frac{a_{n+1}}{n+2} = \frac{a_n}{n+1} = \frac{a_1}{2} = \frac{u_1}{2}.$$

$$\text{On a aussi: } (n+1) a_{n+1} - (n+2) a_n = 0 \text{ c'est-à-dire } (n+1)(a_{n+1} - a_n) = a_n$$

$$\text{ou encore: } a_{n+1} - a_n = \frac{a_n}{n+1} = \frac{u_1}{2} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}^*$$

D'où:  $(a_n)_{n \geq 1}$  est une suite arithmétique de raison  $\frac{u_1}{2}$ .

### EXERCICE 4 :

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle telle que:  $u_0 < u_1$  et  $(\forall n \geq 1) u_n = \frac{u_{n-1} + u_{n-2}}{2}$

On considère les suites  $(a_n)_{n \geq 1}$  et  $(b_n)_{n \geq 1}$  définie par:

$$a_n = u_n + \frac{1}{2} u_{n-1} \quad \text{et} \quad b_n = u_n - u_{n-1}.$$

- 1] Montrer que la suite  $(u_n)$  est bornée.
- 2] Montrer que la suite  $(a_n)$  est constante.
- 3] Montrer que  $(b_n)$  est une suite géométrique.
- 4] Étudier la limite de la suite  $(u_n)$ .

### Solution

1] \* Montrons, par récurrence, que  $u_0 \leq u_n \leq u_1$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

• On a:  $u_0 < u_1$ . Donc:  $u_0 \leq u_0 \leq u_1$  et  $u_0 \leq u_1 \leq u_1$ , c'est-à-dire que la relation est satisfaite à l'ordre 0 et à l'ordre 1.

• Soit  $n \in \mathbb{N}$  et  $n \geq 1$ . Supposons que la propriété est vraie pour tout entier naturel  $k$  inférieur ou égal à  $n-1$  et montrons que la propriété est vraie à l'ordre  $n$ .

On a:  $u_0 \leq u_{n-1} \leq u_1$  et  $u_0 \leq u_{n-2} \leq u_1$  (par l'hypothèse de récurrence).

Donc:  $2u_0 \leq u_{n-1} + u_{n-2} \leq 2u_1$ . Par suite  $u_0 \leq \frac{u_{n-1} + u_{n-2}}{2} \leq u_1$   
c'est-à-dire:  $u_0 \leq u_n \leq u_1$ .

• Par le principe de récurrence, on a:  $(\forall n \in \mathbb{N}) u_0 \leq u_n \leq u_1$ .

\* Ce qui prouve que la suite  $(u_n)$  est bornée.

2] Montrons que la suite  $(a_n)$  est constante.

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $a_{n+1} = u_{n+1} + \frac{1}{2} u_n = \frac{u_n + u_{n-1}}{2} + \frac{1}{2} u_n = u_n + \frac{1}{2} u_{n-1}$ .

Donc:  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) a_{n+1} = a_n$ . Ainsi:  $(a_n)$  est une suite constante.

Pour  $a_1 = u_1 + \frac{1}{2} u_0$ , alors:  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) a_n = a_1 = u_1 + \frac{1}{2} u_0$

3] Montrons que  $(b_n)$  est géométrique.

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $b_{n+1} = u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + u_{n-1}}{2} - u_n = -\frac{1}{2} (u_n - u_{n-1})$ .

Donc:  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) b_{n+1} = -\frac{1}{2} b_n$ . Ainsi  $(b_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = -\frac{1}{2}$  et de premier terme  $b_1 = u_1 - u_0$

4] Limite de la suite  $(u_n)$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $b_1 + b_2 + \dots + b_n = (u_1 - u_0) + (u_2 - u_1) + \dots + (u_n - u_{n-1}) = u_n - u_0$

D'autre part:  $b_1 + b_2 + \dots + b_n = b_1 \frac{1 - (-\frac{1}{2})^n}{1 - (-\frac{1}{2})} = \frac{2}{3} b_1 [1 - (-\frac{1}{2})^n]$

On en déduit que:  $u_n - u_0 = \frac{2}{3} (u_1 - u_0) (1 - (-\frac{1}{2})^n)$

Donc:  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) u_n = u_0 + \frac{2}{3} (u_1 - u_0) (1 - (-\frac{1}{2})^n)$

$(\forall n \in \mathbb{N}^*) u_n = \frac{1}{3} u_0 + \frac{2}{3} u_1 - \frac{2}{3} (u_1 - u_0) (-\frac{1}{2})^n$

Pour  $|\frac{1}{2}| < 1$ , alors:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-\frac{1}{2})^n = 0$ .

Donc:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{3} u_0 + \frac{2}{3} u_1$ .

Remarque:  $\alpha$  et  $\beta$  étant deux réels strictement positifs tels que  $\alpha + \beta = 1$ , et  $(u_n)_{n \geq 0}$  une suite telle que:  $u_0 < u_1$  et  $(\forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}) u_n = \alpha u_{n-1} + \beta u_{n-2}$ , alors  $(u_n)_{n \geq 0}$  est convergente de limite  $l = \frac{\beta}{1+\beta} u_0 + \frac{\alpha}{1+\beta} u_1$  (à prouver).

## EXERCICE 5:

$a$  et  $b$  sont deux réels non nuls donnés. On considère une suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  telle que:  $u_0 \neq 0$  et  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_{n+1} = au_n + b$ .

Soit  $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par:  $t_n = u_{n+1} - u_n$ .

- 1] Montrer que  $(t_n)$  est géométrique. Déterminer  $t_n$  en fonction de  $n$ .
- 2] En déduire  $u_n$  en fonction de  $n$ .
- 3] Étudier la limite de la suite  $(u_n)$  suivant les valeurs de  $a, b$  et  $u_0$ .
- 5] Application: Étudier la convergence de la suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par:  $x_0 = 2$  et  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad x_{n+1} = \frac{1}{4}x_n + 1$ .

## Solution

- 1] • Montrons que  $(t_n)$  est géométrique.

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On a:  $t_{n+1} = u_{n+2} - u_{n+1} = (au_{n+1} + b) - (au_n + b) = a(u_{n+1} - u_n)$ .

Donc:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad t_{n+1} = at_n$ .  $(t_n)$  est une suite géométrique de raison  $a$  et de premier terme  $t_0 = u_1 - u_0$ .

• Expression de  $t_n$  en fonction de  $n$ :  $t_n = t_0 a^n$  c'est-à-dire  $t_n = (u_1 - u_0) a^n$ .

ou encore:  $t_n = [(a-1)u_0 + b] a^n$  (car  $u_1 = au_0 + b$ ).

- 2] Expression de  $u_n$  en fonction de  $n$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $t_0 + t_1 + \dots + t_{n-1} = \begin{cases} nt_0 & \text{si } a=1 \\ t_0 \frac{1-a^n}{1-a} & \text{si } a \neq 1 \end{cases}$

1<sup>er</sup> cas:  $a=1$

Dans ce cas  $(u_n)$  est une suite arithmétique de raison  $b$ , et on a donc:  $u_n = u_0 + bn$

2<sup>ème</sup> cas:  $a \neq 1$

• Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $t_0 + t_1 + \dots + t_{n-1} = t_0 \frac{1-a^n}{1-a}$

Par ailleurs:  $t_0 + t_1 + \dots + t_{n-1} = (u_1 - u_0) + (u_2 - u_1) + \dots + (u_n - u_{n-1}) = u_n - u_0$

Donc:  $u_n - u_0 = t_0 \frac{1-a^n}{1-a}$  et par conséquent:  $u_n = u_0 + (u_1 - u_0) \frac{1-a^n}{1-a}$

Donc:  $u_n = u_0 + [(a-1)u_0 + b] \frac{1-a^n}{1-a}$  pour  $n \in \mathbb{N}^*$

Cette dernière relation est vérifiée pour  $n=0$ .

D'où:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_n = u_0 + [(a-1)u_0 + b] \frac{1-a^n}{1-a}$  (dans le cas où  $a \neq 1$ ).

- 3] Limite de la suite  $(u_n)$ .

Quatre cas se présentent.

• 1<sup>er</sup> cas:  $a \leq -1$ .

○ Si  $u_0 = \frac{b}{1-a}$ , la suite  $(u_n)$  est constante égale à  $u_0$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = u_0 = \frac{b}{1-a}$

○ Si  $u_0 \neq \frac{b}{1-a}$ , la suite  $(u_n)$  est divergente et n'admet pas de limite.

• 2<sup>ème</sup> cas:  $-1 < a < 1$  (et  $a \neq 0$ )

$(u_n)$  est convergente et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{b}{1-a}$  (car:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 0$ )

• 3<sup>ème</sup> cas:  $a=1$

○ Si  $b=0$ ; alors:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_n = u_0$ , et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = u_0$

○ Si  $b \neq 0$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$  pour  $b > 0$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$  pour  $b < 0$

4<sup>ème</sup> cas:  $a > 1$

- ① Si  $u_0 = \frac{b}{1-a}$ , la suite  $(u_n)$  est constante égale à  $u_0$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = u_0 = \frac{b}{1-a}$
- ② Si  $u_0 > \frac{b}{1-a}$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$  (car  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty$ )
- ③ Si  $u_0 < \frac{b}{1-a}$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ .

4] Convergence de  $(x_n)$ .

On a:  $x_0 = 0$  et  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad x_{n+1} = \frac{1}{4}x_n + 1$  (car où  $a = \frac{1}{4}$  et  $b = 1$ )

On a:  $|a| = \left|\frac{1}{4}\right| < 1$ . Donc, d'après le résultat de la question 3], on a:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \frac{b}{1-a} = \frac{1}{1-\frac{1}{4}}. \text{ D'où: } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \frac{4}{3}.$$

### EXERCICE 6:

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par:  $u_n = \frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+2} + \dots + \frac{1}{n^2+n+1}$ .

1] Montrer que:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad \frac{dn+1}{(n+1)^2} \leq u_n \leq \frac{dn+1}{n^2+1}$ .

2] En déduire la limite de la suite  $(u_n)$ .

### Solution

1] Encadrement de  $(u_n)$  par deux suites.

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Pour tout entier  $k$  de  $\{1; 2; \dots; dn+1\}$ , on a:  $1 \leq n^2+1 \leq n^2+k \leq n^2+dn+1$   
c'est-à-dire:  $1 \leq n^2+1 \leq n^2+k \leq (n+1)^2$ . Donc:  $\frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{n^2+k} \leq \frac{1}{n^2+1}$  ( $1 \leq k \leq dn+1$ )

On en déduit que:  $\sum_{k=1}^{dn+1} \frac{1}{(n+1)^2} \leq \sum_{k=1}^{dn+1} \frac{1}{n^2+k} \leq \sum_{k=1}^{dn+1} \frac{1}{n^2+1}$

$$\text{On a: } \sum_{k=1}^{dn+1} \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{dn+1}{(n+1)^2},$$

$$\sum_{k=1}^{dn+1} \frac{1}{n^2+1} = \underbrace{\frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+1} + \dots + \frac{1}{n^2+1}}_{(dn+1) \text{ termes}} = \frac{dn+1}{n^2+1} \quad \text{et} \quad \sum_{k=1}^{dn+1} \frac{1}{n^2+k} = u_n.$$

Donc:  $\frac{dn+1}{(n+1)^2} \leq u_n \leq \frac{dn+1}{n^2+1}$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

2] Limite de  $(u_n)$ .

On a:  $\frac{dn+1}{(n+1)^2} \leq u_n \leq \frac{dn+1}{n^2+1}$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{dn+1}{(n+1)^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{d}{n} \times \frac{1+\frac{1}{n}}{(1+\frac{1}{n})^2} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{dn+1}{n^2+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{d}{n} \times \frac{1+\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n}} = 0$$

D'après le théorème des limites comparées, la suite  $(u_n)$  est convergente et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ .

### EXERCICE 7:

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  la suite définie par:  $u_n = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$ .

1] a) Montrer que:  $\sqrt{k-1} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \sqrt{k+1}$  pour tout entier non nul  $k$ .

b) En déduire que pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ :  $u_n \leq \sqrt{n-1} + \sqrt{n}$ .

2] On considère la suite réelle  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  définie par:  $v_n = \frac{u_n}{\sqrt{n}}$ .

Montrer que la suite  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est croissante et convergente.

# Solution

1) a) Montrons que  $\sqrt{k-1} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \sqrt{k+1}$  pour tout  $k$  de  $\mathbb{N}^*$ .

Soit  $k \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $\sqrt{k+1} - \sqrt{k-1} = \frac{2}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k-1}}$

Comme:  $0 < \sqrt{k+1} + \sqrt{k-1} \leq 2\sqrt{k+1}$ , alors:  $\frac{2}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k-1}} \geq \frac{1}{\sqrt{k+1}}$

c'est-à-dire:  $\sqrt{k+1} - \sqrt{k-1} \geq \frac{1}{\sqrt{k+1}}$

Donc:  $(\forall k \in \mathbb{N}^*) \quad \sqrt{k-1} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \sqrt{k+1}$

b) Montrons que  $u_n \leq \sqrt{n-1} + \sqrt{n}$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ .

\* 1<sup>ère</sup> solution: Raisonnement par récurrence.

• On a:  $u_1 = 1$  et  $\sqrt{1-1} + \sqrt{1} = 1$ . Donc:  $u_1 \leq \sqrt{1-1} + \sqrt{1}$  c'est-à-dire

• Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Supposons que  $u_n \leq \sqrt{n-1} + \sqrt{n}$  et montrons  $u_{n+1} \leq \sqrt{n} + \sqrt{n+1}$ .

On a:  $u_n \leq \sqrt{n-1} + \sqrt{n}$  (hypothèse de récurrence)

Donc:  $u_n + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq \sqrt{n-1} + \sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}}$  c'est-à-dire:

$$u_{n+1} \leq \sqrt{n-1} + \sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

Puisque:  $\sqrt{n-1} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq \sqrt{n+1}$ , alors  $u_{n+1} \leq \sqrt{n} + \sqrt{n+1}$ .

• En vertu du principe de récurrence:  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad u_n \leq \sqrt{n-1} + \sqrt{n}$ .

\* 2<sup>ème</sup> solution: Téléscopage.

• Soit  $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ . Pour tout  $k \in \{1; 2; \dots; n-1\}$ , on a:  $\frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \sqrt{k+1} - \sqrt{k-1}$

c'est-à-dire:  $\frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq (\sqrt{k+1} + \sqrt{k}) - (\sqrt{k} + \sqrt{k-1})$ .

Donc:  $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \sum_{k=1}^{n-1} [(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) - (\sqrt{k} - \sqrt{k-1})]$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} \leq (\sqrt{n} + \sqrt{n-1}) - (\sqrt{1} + \sqrt{0})$$

Donc:  $\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} \leq \sqrt{n} + \sqrt{n-1}$ . Donc:  $u_n \leq \sqrt{n} + \sqrt{n-1}$ .

2) \* Montrons que  $(v_n)$  est croissante

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $v_{n+1} - v_n = \frac{u_{n+1}}{\sqrt{n+1}} - \frac{u_n}{\sqrt{n}} = \frac{u_{n+1}}{\sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n}} \left( u_{n+1} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right)$

Donc:  $v_{n+1} - v_n = \left( \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) u_{n+1} + \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} = \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \left( 1 - (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) u_{n+1} \right)$

D'après la question 1) b) précédente, on a:  $u_{n+1} \leq \sqrt{n+1} + \sqrt{n}$ .

Donc:  $\frac{u_{n+1}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \leq 1$  et  $1 - \frac{u_{n+1}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \geq 0$ . Ainsi:  $v_{n+1} - v_n \geq 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

D'où  $(v_n)_{n \geq 1}$  est une suite croissante.

\* Convergence de  $(v_n)$ .

• Pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ , on a:  $\frac{4n}{\sqrt{n}} \leq \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}}{\sqrt{n}} = 1 + \sqrt{1 - \frac{1}{n}} \leq 2$  (car  $1 - \frac{1}{n} \leq 1$ )

Donc:  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad v_n \leq 2$ .

• La suite  $(v_n)_{n \geq 1}$  est croissante majorée par 2. Donc:  $(v_n)_{n \geq 1}$  est convergente

### EXERCICE 8:

Soit  $(a_n)_{n \geq 1}$  la suite définie par:  $a_n = \frac{1}{1 \times 2^1} + \frac{1}{2 \times 2^2} + \frac{1}{3 \times 2^3} + \dots + \frac{1}{n \times 2^n}$ .

1] a) Montrer que:  $(\forall k \in \mathbb{N}^*) \quad 2^k \geq k+1$ ,

b) Montrer que:  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad a_n \leq 1$

(On pourra remarquer que:  $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ ).

2] Montrer que la suite  $(a_n)_{n \geq 1}$  est convergente.

### Solution

1] a) Montrons que  $2^k \geq k+1$  pour tout  $k$  de  $\mathbb{N}^*$ .

\* 1<sup>ère</sup> solution: Formule du binôme.

Soit  $k \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $2^k = (1+1)^k = C_k^0 + C_k^1 + \dots + C_k^k$

Pour tous les  $C_k^p$ , pour  $0 \leq p \leq k$ , sont des entiers strictement positifs,

alors:  $2^k \geq C_k^0 + C_k^1$  c'est-à-dire:  $2^k \geq k+1$  (car  $C_k^1 = k$  et  $C_k^0 = 1$ )

\* 2<sup>ème</sup> solution: Récurrence.

• On a:  $2^1 = 2$  et  $1+1 = 2$ . Donc:  $2^1 \geq 1+1$  (vérifié)

• Soit  $k \in \mathbb{N}^*$ . Supposons que  $2^k \geq k+1$  et montrons que  $2^{k+1} \geq k+2$

On a:  $2^{k+1} \geq 2 \times 2^k$  (hypothèse de récurrence). Donc:  $2 \times 2^k \geq 2(k+1)$

c'est-à-dire:  $2^{k+1} \geq 2k+2$ . Comme  $2k+2 \geq k+2$  (car  $k > 0$ ), alors  $2^{k+1} \geq k+2$ .

• En vertu du principe de récurrence, on a:  $(\forall k \in \mathbb{N}^*) \quad 2^k \geq k+1$ .

b) Montrons que  $a_n \leq 1$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $k \times 2^k \geq k(k+1) > 0$  pour tout  $k$  de  $\{1; 2; \dots; n\}$

Donc:  $(\forall k \in \{1; 2; \dots; n\}) \quad \frac{1}{k \times 2^k} \leq \frac{1}{k(k+1)}$

Il s'ensuit que:  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k \times 2^k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$  c'est-à-dire:  $a_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$

On a:  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \left( 1 - \frac{1}{2} \right) + \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}$

Comme:  $1 - \frac{1}{n+1} \leq 1$ , alors:  $a_n \leq 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

2] Convergence de  $(a_n)$ .

• Pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ , on a:  $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{(n+1)2^{n+1}} > 0$ .

Donc la suite  $(a_n)_{n \geq 1}$  est strictement croissante.

• Par ailleurs, la suite  $(a_n)_{n \geq 1}$  est majorée par 1 (d'après 1] a))

• La suite  $(a_n)_{n \geq 1}$  est croissante majorée. Donc  $(a_n)_{n \geq 1}$  est convergente.

### EXERCICE 9:

- Soit  $(u_n)_{n \geq 1}$  la suite définie par:  $u_n = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ .
- 1] Étudier la monotonie de la suite  $(u_n)$ .
  - 2] a) Montrer que:  $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$  pour tout entier  $k \geq 2$ .  
 b) En déduire que:  $u_n \leq 2 - \frac{1}{n}$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ .
  - 3] Dédire de ce qui précède que la suite  $(u_n)$  est convergente.

#### Solution

1] Monotonie de la suite  $(u_n)$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$ . Donc:  $(u_n)$  est strictement croissante.

2] a) Montrons que:  $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$  pour tout entier  $k \geq 2$ .

Soit  $k \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ :  $k \in \mathbb{N}$  et  $k \geq 2$ . On a:  $1 \leq k(k-1) < k^2$ .

Donc:  $\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)}$ . Par ailleurs:  $\frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$

D'où:  $(\forall k \geq 2) \quad \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$

b) Dédisons-en que  $u_n \leq 2 - \frac{1}{n}$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ .

• Soit  $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ . On a:  $u_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2}$ .

Pour tout  $k$  de  $\{2, 3, \dots, n\}$ , on a:  $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$

Donc:  $\sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=2}^n \left( \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right)$  et  $u_n \leq 1 + \sum_{k=2}^n \left( \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right)$

On a:  $\sum_{k=2}^n \left( \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{n}$ .

Il s'ensuit que:  $u_n \leq 2 - \frac{1}{n}$  pour  $n \geq 2$

• Pour  $n=1$ , on a aussi  $u_1 \leq 2 - \frac{1}{1}$  (triviale).

• D'où:  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad u_n \leq 2 - \frac{1}{n}$

3] Convergence de  $(u_n)$ .

• Pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ , on a:  $u_n \leq 2 - \frac{1}{n}$  et  $2 - \frac{1}{n} < 2$ . Donc:  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad u_n < 2$ .

• La suite  $(u_n)$  est croissante (résultat de 1]) et majorée par 2.

Donc  $(u_n)$  est une suite convergente.

### EXERCICE 10:

Soit  $(H_n)_{n \geq 1}$  la suite définie par:  $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ .

1] Étudier la monotonie de la suite  $(H_n)$ .

2] Montrer que:  $H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ . En déduire que:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} H_n = +\infty$ .

#### Solution

1] Monotonie de la suite  $(H_n)$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1} > 0$ . Donc  $(H_n)$  est strictement croissante.

2] Montrons que:  $H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ .

2]. Montrons que  $H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $H_{2n} = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2n} = \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right) + \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}\right)$   
 $H_{2n} = H_n + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} = H_n + \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$

Donc:  $H_{2n} - H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$

On a:  $(\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}) 0 < n+k \leq 2n$ . Donc:  $(\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}) \frac{1}{n+k} \geq \frac{1}{2n}$

Donc:  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{2n}$ . Par ailleurs  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2n} = \underbrace{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ termes}} = n \times \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$

D'où:  $H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ .

• D'édisons - en que la limite de  $(H_n)$  est  $+\infty$ .

○ Montrons que la suite  $(H_n)$  n'est pas majorée.

Raisonnons par l'absurde et supposons que  $(H_n)$  est majorée. Puisque  $(H_n)$  est croissante (résultat de la question 1)], alors la suite  $(H_n)$  sera convergente de limite  $l$ . On aura:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} H_n = l$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} H_{2n} = l$ . Comme  $H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$  et par passage à la limite, on aura:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (H_{2n} - H_n) \geq \frac{1}{2}$  c'est-à-dire  $0 \geq \frac{1}{2}$  Ce qui est impossible.

Donc la suite  $(H_n)$  n'est pas majorée.

○ Ainsi  $(H_n)$  est une suite croissante non majorée. D'où:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} H_n = +\infty$

### EXERCICE 11:

On considère la suite réelle  $(u_n)$  définie par:  $u_n = \frac{n}{2^n}$ .

1] Montrer que:  $2^n \geq \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$  pour tout entier  $n \geq 3$ .

2] En déduire que:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ .

### Solution

1] Montrons que:  $2^n \geq \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$  pour tout entier  $n \geq 3$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1, 2\}$ . On a, par la formule du binôme:

$$2^n = (1+1)^n = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + C_n^3 + \dots + C_n^n$$

On a:  $n \geq 3$ . Et tous les  $C_n^k$ , pour  $0 \leq k \leq n$  sont des entiers positifs.

Donc:  $2^n \geq C_n^3$  c'est-à-dire:  $2^n \geq \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$  pour tout  $n \geq 3$ .

2] D'édisons - en que limite de  $(u_n)$  vaut zéro.

Soit  $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1, 2\}$ . On a:  $2^n \geq \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$ .

Donc:  $0 < \frac{n}{2^n} \leq \frac{6}{(n-1)(n-2)}$  c'est-à-dire:  $0 < u_n \leq \frac{6}{(n-1)(n-2)}$  pour tout  $n \geq 3$ .

Par ailleurs:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6}{(n-1)(n-2)} = 0$ .

D'après le théorème des limites comparées (critère de convergence), on a:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

## EXERCICE 12:

Pour chaque  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ , on désigne par  $(E_n)$  l'équation  $\tan\left(\frac{\pi}{2}x\right) = \frac{\pi}{\ln x}$  dans  $]0;1[$ .

- 1] Montrer que, pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ , l'équation  $(E_n)$  admet dans  $]0;1[$  une solution unique notée  $x_n$ .
- 2] Montrer que la suite  $(x_n)_{n \geq 1}$  est strictement décroissante.  
On déduira que  $(x_n)_{n \geq 1}$  est convergente
- 3] Montrer que:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$
- 4] Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \sqrt{n}$ .

### Solution

- 1] Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Montrons que  $(E_n)$  admet une seule solution  $x_n$  dans  $]0;1[$ .

\* On considère la fonction numérique  $f$  définie dans  $]0;1[$  par:  $f(x) = \frac{\ln x}{\pi} \tan\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ .

• On voit que produit de deux fonctions continues sur  $]0;1[$ :  
 $f$  est continue sur  $]0;1[$  ... (1).

- Soit  $(x_1; x_2) \in ]0;1[$  tel que  $x_1 < x_2$ :  $0 \leq x_1 < x_2 < 1$

On a:  $0 \leq \frac{\ln x_1}{\pi} < \frac{\ln x_2}{\pi} < \frac{1}{\pi}$  et  $0 \leq \frac{\pi}{2}x_1 < \frac{\pi}{2}x_2 < \frac{\pi}{2}$ .

Donc:  $0 \leq \frac{\ln x_1}{\pi} < \frac{\ln x_2}{\pi} < \frac{1}{\pi}$  et  $0 \leq \tan\left(\frac{\pi}{2}x_1\right) < \tan\left(\frac{\pi}{2}x_2\right)$  (car la fonction  $t \mapsto \tan t$  est strictement croissante sur  $]0; \frac{\pi}{2}[$ ).

Il en découle:  $\frac{\ln x_1}{\pi} \tan\left(\frac{\pi}{2}x_1\right) < \frac{\ln x_2}{\pi} \tan\left(\frac{\pi}{2}x_2\right)$

c'est-à-dire:  $f(x_1) < f(x_2)$ .

Donc:  $f$  est strictement croissante sur  $]0;1[$  ... (2).

- De (1) et (2), on tire:  $f([0;1]) = [f(0); \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)]$

On a:  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln x}{\pi} \tan\left(\frac{\pi}{2}x\right)$

$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln x}{\pi} = \frac{1}{\pi}$  et  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \tan\left(\frac{\pi}{2}x\right) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty$  (on a posé  $X = \frac{\pi}{2}x$ ).

Donc:  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$ . Ainsi:  $f([0;1]) = [0; +\infty[$  ... (3)

- De (1), (2) et (3), on déduit que  $f$  est une bijection de  $]0;1[$  sur  $[0; +\infty[$ .

\* Comme  $\frac{1}{n} \in [0; +\infty[$ , alors:  $(\exists! x_n \in ]0;1[); f(x_n) = \frac{1}{n}$ .

Puisque  $f(0) = 0$ , alors  $x_n \neq 0$ . Donc:  $(\exists! x_n \in ]0;1[); f(x_n) = \frac{1}{n}$ .

D'autre part: Pour  $x \in ]0;1[$ , on a:  $f(x) = \frac{1}{n} \Leftrightarrow \tan\left(\frac{\pi}{2}x_n\right) = \frac{\pi}{\ln x}$ .

Donc l'équation  $(E_n)$  admet, dans  $]0;1[$ , une solution unique  $x_n$ .

- 2] • Montrons que  $(x_n)$  est strictement décroissante.

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $f(x_n) = \frac{1}{n}$  et  $f(x_{n+1}) = \frac{1}{n+1}$ . On a:  $f(x_{n+1}) < f(x_n)$

Comme  $f$  est strictement croissante sur  $]0;1[$ , alors:  $x_{n+1} < x_n$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ .

• Convergence de  $(x_n)$

$(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est décroissante minorée par 0. Donc  $(x_n)$  est convergente.

3] Montrons que la limite de  $(x_n)$  est nulle.

Pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ , on a:  $x_n = f^{-1}(\frac{1}{n})$  où  $f^{-1}$  est la réciproque de  $f$ .

Comme  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$  et  $f^{-1}$  est continue en 0, alors:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f^{-1}(\frac{1}{n}) = 0$

c'est-à-dire:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$

4] Calculons  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n \sqrt{n})$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $\tan(\frac{\pi x_n}{2}) = \frac{\pi}{2n x_n}$ . Donc:  $n x_n = \frac{\frac{\pi}{2} x_n}{\tan(\frac{\pi x_n}{2})}$ .

Puisque:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2} x_n = 0$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} x_n}{\tan(\frac{\pi x_n}{2})} = 1$ . Donc:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n x_n = 1$

Par ailleurs:  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) x_n \sqrt{n} = \sqrt{n} x_n$  (car  $x_n > 0$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ ).

On en déduit que:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \sqrt{n} = 1$

### EXERCICE 13:

1] Soit  $(u_n)$  une suite réelle telle que:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$  où  $l \in \mathbb{R}$ .

a) Montrer que si  $|l| < 1$ , alors:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ .

b) Montrer que si  $|l| > 1$ , alors  $(u_n)$  est divergente

2] On considère les suites  $(a_n)_{n \geq 1}$  et  $(b_n)_{n \geq 1}$  définies par:  $a_n = n$  et  $b_n = \frac{1}{n}$

Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_{n+1}}{b_n}$ . Quel peut-on en déduire?

3] Application: Déterminer la limite de chacune des suites  $(\alpha_n)$  et  $(\beta_n)$  définies par:

$$\alpha_n = \frac{d^n}{n!} \quad (n! = n(n-1)\dots \times 1) \quad \text{et} \quad \beta_n = \frac{n!}{d^n}$$

### Solution

\* Remarquons d'abord que  $\begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n| = 0 \\ \text{ou } [(u_n) \text{ divergente}] \Rightarrow [(|u_n|) \text{ est divergente}] \end{cases}$

1] a) Supposons que  $|l| < 1$  et montrons que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$

On a:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$ . Donc:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = |l|$ .

On a:  $|l| < 1$  (hypothèse). Donc  $0 < 1 - |l| < 1$ . Posons  $\varepsilon = \frac{1 - |l|}{2}$ : On a:  $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$

On a:  $(\exists n_0 \in \mathbb{N}); (\forall n \geq n_0) \quad 0 \leq \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} < |l| + \varepsilon$

c'est-à-dire:  $(\exists n_0 \in \mathbb{N}); (\forall n \geq n_0) \quad 0 \leq \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} < \frac{1 + |l|}{2}$

ou encore:  $(\exists n_0 \in \mathbb{N}); (\forall n \geq n_0) \quad 0 \leq \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} < q$  où  $q = \frac{1 + |l|}{2}$

Il est facile alors d'établir, par récurrence, que:  $(\forall n \geq n_0) \quad 0 \leq |u_n| \leq q^{n-n_0} |u_{n_0}|$ .

Comme  $|l| < 1$ , alors  $0 < \frac{1 + |l|}{2} < 1$  c'est-à-dire  $0 < q < 1$ . Donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^{n-n_0} = 0$ .

On a:  $(\forall n \geq n_0) \quad 0 \leq |u_n| \leq q^{n-n_0} |u_{n_0}|$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^{n-n_0} |u_{n_0}| = 0$

D'après le théorème des limites comparées, on a:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n| = 0$ . D'où:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ .

b) Supposons que  $|l| > 1$  et montrons que  $(u_n)$  est divergente

On a:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = |l|$ . On a:  $|l| > 1$  (hypothèse). Donc  $|l| - 1 > 0$ .

Posons:  $\varepsilon = \frac{|l| - 1}{2}$ . On a:  $(\exists n_0 \in \mathbb{N}); (\forall n \geq n_0) \quad \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} > |l| - \varepsilon$ .

c'est-à-dire:  $(\exists n_0 \in \mathbb{N}); (\forall n \geq n_0) \quad |u_{n+1}| > q |u_n|$  où  $q = \frac{1 + |l|}{2}$ .

Comme  $|l| > 1$ , alors  $\frac{1+|l|}{2} > 1$  c'est-à-dire  $q > 1$

On a:  $(\forall n \geq n_0) |u_{n+1}| > q |u_n|$ .

Il est facile d'établir, par récurrence, que:  $(\forall n \geq n_0) |u_n| \geq q^{n-n_0} |u_{n_0}|$ .  
Puisque  $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^{n-n_0} |u_{n_0}| = +\infty$  (car  $q > 1$  et  $|u_{n_0}| > 0$ ), alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n| = +\infty$ .

Donc  $(u_n)$  est divergente (de limite infinie) et par suite  $(u_n)$  est divergente.

En conclusion: Si  $|l| > 1$ , alors  $(u_n)$  est divergente et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n| = +\infty$ .  
2] On a:  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) a_n = n$  et  $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ . Donc:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$

Et la suite  $(a_n)$  est divergente et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ .

• Pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ , on a:  $b_n = \frac{1}{n}$  et  $\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{n}{n+1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n}}$ .

Donc:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = 1$ . Et la suite  $(b_n)$  est convergente:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$ .

• Ainsi, dans le cas où  $l = 1$ , on ne peut pas conclure quant à la convergence de la suite  $(u_n)$ .

### 3] Application

• Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $\frac{d_{n+1}}{d_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \times \frac{n!}{2^n} = \frac{2 \times 2^n}{n! (n+1)} \times \frac{n!}{2^n} = \frac{2}{n+1}$ .

Donc:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{d_{n+1}}{d_n} = 0$  et  $|0| < 1$ . D'après le résultat de la question 1] a),

on peut dire que:  $(d_n)$  est convergente et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n = 0$ .

• Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $\frac{\beta_{n+1}}{\beta_n} = \frac{(n+1)^{2n+1}}{2^{n+1}} \times \frac{2^n}{n^{2n}} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n+1}$ . Donc:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\beta_{n+1}}{\beta_n} = \frac{1}{2}$

et  $|\frac{1}{2}| < 1$ . D'après le résultat de la question 1] a), on peut dire que:

$(\beta_n)$  est convergente et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n = 0$ .

### EXERCICE 14:

Étudier les limites des suites réelles  $(u_n)_{n \geq 1}$ ,  $(v_n)_{n \geq 1}$  et  $(w_n)_{n \geq 1}$  définies par:

(1)  $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n^k + kn + k^k}{n^3}$ ; (2)  $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$ ; (3)  $w_n = \sum_{k=1}^n \frac{k^k - 2}{k!}$ .

### Solution

1] Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n^k + kn + k^k}{n^3} = \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{n} + \frac{k}{n^2} + \frac{k^k}{n^3} \right)$ .

Donc:  $u_n = \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \right) + \left( \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \right) + \left( \sum_{k=1}^n \frac{k^k}{n^3} \right) = \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \right) + \frac{1}{n^2} \left( \sum_{k=1}^n k \right) + \frac{1}{n^3} \left( \sum_{k=1}^n k^k \right)$ .

On a:  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} = \underbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n}}_{n \text{ termes}} = n \times \frac{1}{n} = 1$ ,  $\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

et  $\sum_{k=1}^n k^k = 1^1 + 2^2 + \dots + n^n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ .

Donc:  $u_n = 1 + \frac{n+1}{2n} + \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} = 1 + \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \right) + \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{3n} \right) \left( 1 + \frac{1}{2n} \right)$

D'où:  $u_n = \frac{11}{6} + \frac{1}{n} + \frac{1}{6n^2}$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ . Par conséquent:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{11}{6}$ .

2] Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}$ .

Donc:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 1$ .

3] Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $w_n = \sum_{k=1}^n \frac{k^l - l}{k!}$ .

Soit  $k \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $k^l - l = k(k-1) + k - l$

Pour  $k \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ ,  $\frac{k^l - l}{k!} = \frac{k(k-1) + k - l}{k!} = \frac{k(k-1)}{k!} + \frac{k}{k!} - \frac{l}{k!} = \frac{1}{(k-2)!} + \frac{1}{(k-1)!} - \frac{l}{k!}$

Donc:  $w_n = \sum_{k=1}^n \frac{k^l - l}{k!} = -1 + \sum_{k=0}^n \frac{k^l - l}{k!} = -1 + \sum_{k=0}^n \left( \frac{1}{(k-2)!} + \frac{1}{(k-1)!} - \frac{l}{k!} \right)$

$$w_n = -1 + \left( \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k-2)!} \right) + \left( \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k-1)!} \right) - l \left( \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \right)$$

$$w_n = -1 + \left( \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{(n-2)!} \right) + \left( \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{(n-1)!} \right) - l \left( \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{n!} \right)$$

Donc:  $w_n = l - \frac{1}{(n-1)!} - \frac{l}{n!}$ . D'où:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = l$ .

### EXERCICE 15:

Soit  $(u_n)$  une suite réelle et soit  $l \in \mathbb{R}$ .

1] On suppose que:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = l$ . Montrer que:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ .

2] On suppose que:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ . Montrer que:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n} = l$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = l$ .

3] Application: Étudier la convergence de la suite  $(u_n)_{n \geq 0}$  définie par:  $u_n = (-1)^n$

### Solution

1] Supposons que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = l$  et montrons que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ .

Soit  $\varepsilon > 0$ . Il existe un entier naturel  $n_1$  tel que:  $(\forall n \geq n_1) |u_n - l| < \varepsilon$ .

Il existe un entier naturel  $n_2$  tel que:  $(\forall n \geq n_2) |u_{n+1} - l| < \varepsilon$

Poseons  $n_0 = \max(n_1; n_2)$ .

On a:  $(\forall n \geq n_0) |u_n - l| < \varepsilon$  et  $|u_{n+1} - l| < \varepsilon$

En posant  $N = n_0$ , on a:  $(\forall n \geq N) |u_n - l| < \varepsilon$

Ainsi:  $(\forall \varepsilon > 0) (\exists N \in \mathbb{N}) : (\forall n \geq N) |u_n - l| < \varepsilon$ . Donc:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ .

2] Supposons que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$  et montrons que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n} = l$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = l$ .

Soit  $\varepsilon > 0$ . Il existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tel que:  $(\forall n \geq n_0) |u_n - l| < \varepsilon$

Pour  $n_0 + 1 > n_0 \geq n_0$ , alors:

$(\forall n \geq n_0 + 1) |u_n - l| < \varepsilon$  et  $|u_{n+1} - l| < \varepsilon$

Donc:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n} = l$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = l$

3] Étudions la convergence de la suite  $(u_n)$  définie par  $u_n = (-1)^n$ .

On a:  $u_n = 1$  et  $u_{n+1} = -1$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = -1$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1}$ .

Donc la suite  $(u_n)$  est divergente

Remarque: Soit  $(u_n)$  une suite convergente de limite  $l$ .

Soit  $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  une application croissante strictement.

On peut démontrer, par récurrence, que:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \varphi(n) \geq n$  et établir que la suite  $(u_{\varphi(n)})$  est convergente de limite  $l$ .

# EXERCICE 16:

On considère la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par:

$$u_0 = 1 \text{ et } (\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_{n+1} = \frac{1}{1+u_n}.$$

On désigne par  $f$  la fonction définie par:  $f(x) = \frac{1}{1+x}$ .

1] Pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ , on pose:  $x_n = u_{2n+1}$  et  $y_n = u_{2n}$ .

a) Montrer que la suite  $(x_n)_{n \geq 0}$  est croissante  
et que la suite  $(y_n)_{n \geq 0}$  est décroissante.

b) Montrer que:  $x_n \leq y_n$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

c) Montrer que:  $\frac{1}{2} \leq u_n \leq 1$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

2] Montrer que, pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ ,  $|u_{n+1} - u_n| \leq \frac{1}{n}$ .

3] Dédurre de ce qui précède que la suite  $(u_n)$  est convergente et préciser sa limite.

## Solution

1] a) Croissance de  $(x_n)$  et décroissance de  $(y_n)$ .

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Soit } n \in \mathbb{N}. \text{ On a: } x_{n+1} &= u_{2(n+1)+1} = u_{2n+3} = f(u_{2n+2}) \\ x_{n+1} &= f(u_{2(n+1)+1}) = f(f(u_{2n+1})) = f(f(x_n)) \end{aligned}$$

$$\text{Donc: } x_{n+1} = (f \circ f)(x_n).$$

$$\text{D'autre part: } y_{n+1} = u_{2(n+1)} = u_{2n+2} = f(u_{2n+1})$$

$$y_{n+1} = f(f(u_{2n})) = f(f(y_n))$$

$$\text{Donc: } y_{n+1} = (f \circ f)(y_n).$$

• Montrons, par récurrence, que:  $0 < x_n \leq x_{n+1}$  et  $y_n \geq y_{n+1} > 0$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

$$\textcircled{1} \text{ On a: } u_0 = 1, u_1 = f(u_0) = f(1) = \frac{1}{2}, u_2 = f(u_1) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{3}, u_3 = f(u_2) = f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{3}{5}.$$

$$\text{On a: } x_0 = u_1 = \frac{1}{2}, x_1 = u_3 = \frac{3}{5} \text{ et } y_0 = u_0 = 1, y_1 = u_2 = \frac{2}{3}.$$

$$\text{Donc: } 0 < x_0 \leq x_1 \text{ et } y_0 \geq y_1 > 0.$$

• Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Supposons que  $0 < x_n \leq x_{n+1}$  et  $y_n \geq y_{n+1} > 0$  et montrons que

$$0 < x_{n+1} \leq x_{n+2} \text{ et } y_{n+1} \geq y_{n+2} > 0$$

On a:  $0 < x_n \leq x_{n+1}$  et  $y_n \geq y_{n+1} > 0$  et la fonction  $f$  est décroissante sur  $[0; +\infty[$   
et  $f([0; +\infty[) \subset ]0; 1]$  (car  $x \geq 0 \Rightarrow \frac{1}{1+x} \in ]0; 1]$ ).

$$\text{Donc: } f(x_n) \geq f(x_{n+1}) > 0 \text{ et } 0 < f(y_n) \leq f(y_{n+1})$$

$$\text{Par conséquent: } 0 < (f \circ f)(x_n) \leq (f \circ f)(x_{n+1}) \text{ et } 0 < (f \circ f)(y_{n+1}) \leq (f \circ f)(y_n)$$

$$\text{c'est-à-dire: } 0 < x_{n+1} \leq x_{n+2} \text{ et } 0 < y_{n+2} \leq y_{n+1}.$$

• On vertu du principe de récurrence, on a:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad 0 < x_n \leq x_{n+1}$  et  $y_n \geq y_{n+1} > 0$ .

• En conclusion:  $(x_n)$  est croissante et  $(y_n)$  est décroissante.

b) Montrons que:  $x_n \leq y_n$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ . On procède par récurrence.

$$\textcircled{1} \text{ On a: } x_0 = \frac{1}{2} \text{ et } y_0 = 1. \text{ Donc: } x_0 \leq y_0$$

• Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Supposons que  $x_n \leq y_n$  et montrons que  $x_{n+1} \leq y_{n+1}$ .

$$\text{On a: } 0 < x_n \leq y_n \text{ et } f \text{ est décroissante sur } [0; +\infty[ \text{ et } f([0; +\infty[) \subset ]0; 1].$$

$$\text{Donc: } f(x_n) \geq f(y_n) > 0 \text{ et } (f \circ f)(x_n) \leq (f \circ f)(y_n) \text{ c'est-à-dire } x_{n+1} \leq y_{n+1}.$$

- 1) Par le principe de récurrence, on a :  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad x_n \leq y_n$ .
- 2) Montrons que :  $\frac{1}{2} \leq u_n \leq 1$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

On a :  $x_n \leq y_n$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ . Comme  $(x_n)$  est croissante et  $(y_n)$  est décroissante, alors :  $x_0 \leq x_n$  et  $y_n \leq y_0$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .  
c'est-à-dire :  $\frac{1}{2} \leq x_n$  et  $y_n \leq 1$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

Donc :  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad \frac{1}{2} \leq u_{2n+1} \leq u_{2n} \leq 1$ . D'où :  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad \frac{1}{2} \leq u_n \leq 1$ .

- 3) Montrons que  $|u_{n+1} - u_n| \leq \frac{1}{n}$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ . On raisonne par récurrence.

• On a :  $|u_2 - u_1| = \left| \frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{6}$ . Donc :  $|u_2 - u_1| \leq \frac{1}{1}$ .

• Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Supposons que  $|u_{n+1} - u_n| \leq \frac{1}{n}$  et montrons que  $|u_{n+2} - u_{n+1}| \leq \frac{1}{n+1}$ .

$$\text{On a : } |u_{n+2} - u_{n+1}| = \left| \frac{1}{1+u_{n+1}} - \frac{1}{1+u_n} \right| = \frac{|u_{n+1} - u_n|}{(1+u_n)(1+u_{n+1})}$$

Comme  $1+u_n \geq \frac{3}{2}$  et  $1+u_{n+1} \geq \frac{3}{2}$ . Donc  $(1+u_n)(1+u_{n+1}) \geq \frac{9}{4}$ .

Par conséquent :  $0 < \frac{1}{(1+u_n)(1+u_{n+1})} \leq \frac{4}{9}$ .

$$\text{Donc : } \frac{|u_{n+2} - u_{n+1}|}{(1+u_n)(1+u_{n+1})} \leq \frac{4}{9} |u_{n+1} - u_n|$$

c'est-à-dire  $|u_{n+2} - u_{n+1}| \leq \frac{4}{9} |u_{n+1} - u_n|$

Comme  $|u_{n+1} - u_n| \leq \frac{1}{n}$  (hypothèse de récurrence), alors  $|u_{n+2} - u_{n+1}| \leq \frac{4}{9n}$ .

Par ailleurs :  $9n \geq 4(n+1)$ ; donc  $\frac{1}{9n} \leq \frac{1}{4(n+1)}$  et  $\frac{4}{9n} \leq \frac{1}{n+1}$ .

Donc :  $|u_{n+2} - u_{n+1}| \leq \frac{1}{n+1}$ .

• Grâce au principe de récurrence, on a :  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad |u_{n+1} - u_n| \leq \frac{1}{n}$ .

- 4) Établisons que la suite  $(u_n)_{n \geq 0}$  est convergente et précisons sa limite.

La suite  $(x_n)$  est croissante majorée par 1. Donc  $(x_n)$  est convergente.

La suite  $(y_n)$  est décroissante minorée par  $\frac{1}{2}$ . Donc  $(y_n)$  est convergente.

Par ailleurs, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a :  $|x_n - y_n| = |u_{2n+1} - u_{2n}| \leq \frac{1}{2n}$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2n} = 0$ .

Donc :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n - y_n) = 0$  et par suite  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$ .

Ainsi :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n}$ . On en déduit, d'après le résultat de l'exercice 15, que la suite  $(u_n)$  est convergente. Soit  $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .

Comme :  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad \frac{1}{2} \leq u_n \leq 1$ , alors  $\frac{1}{2} \leq l \leq 1$ .

On a :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+u_n}$ . Donc :  $l = \frac{1}{1+l}$ .

Donc :  $l^2 + l - 1 = 0$ . D'où :  $l = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ .

### EXERCICE 17:

On considère les suites  $(u_n)_{n \geq 0}$  et  $(v_n)_{n \geq 0}$  définies par :  $u_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2(k+1)^2}$  et  $v_n = u_n + \frac{1}{n^2}$ .

Montrer que les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont adjacentes.

Solution

Soit  $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ . On a :  $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2 n^2} > 0$ . Donc :  $(u_n)_{n \geq 0}$  est croissante ... (1)

- On a:  $v_{n+1} - v_n = u_{n+1} - u_n + \frac{1}{3(n+1)^2} - \frac{1}{3n^2} = \frac{n^2(n+1)^2}{3n^2(n+1)^2} - \frac{(n+1)^2 - n^2}{3n^2(n+1)^2}$   
 $v_{n+1} - v_n = \frac{-2(n-1)}{3n^2(n+1)^2} < 0$  (car  $n \geq 1$ ). Donc:  $(v_n)_{n \geq 1}$  est décroissante ... (2)
- On a:  $(\forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}) \quad v_n - u_n = \frac{1}{3n^2}$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3n^2} = 0$ . Donc:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$  ... (3)
- De (1), (2) et (3), on déduit que:  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont adjacentes.

### EXERCICE 18:

Soit  $a$  un réel strictement positif. On considère les suites  $(a_n)$  et  $(b_n)$  définies par:

$$\begin{cases} a_0 = a \\ (\forall n \in \mathbb{N}) \quad a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} b_0 = da \\ (\forall n \in \mathbb{N}) \quad b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \end{cases}$$

- a) Montrer que:  $0 < a_n < b_n$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .
- b) Montrer que  $(a_n)$  est croissante et que  $(b_n)$  est décroissante.
- c) Montrer que les suites  $(a_n)$  et  $(b_n)$  sont convergentes.

### Solution

- a) Montrons que  $0 < a_n < b_n$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

On utilise un raisonnement par récurrence.

- On a:  $a_0 = a$ ,  $b_0 = da$  et  $0 < a < da$ . Donc  $0 < a_0 < b_0$ .
- Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Supposons que  $0 < a_n < b_n$  et montrons que  $0 < a_{n+1} < b_{n+1}$ .
- Puisque  $0 < a_n$  et  $0 < b_n$  (hypothèse), alors  $0 < \sqrt{a_n b_n}$   
 c'est-à-dire:  $0 < a_{n+1}$  ... (1).

• On a:  $b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} - \sqrt{a_n b_n} = \frac{b_n + a_n - 2\sqrt{a_n b_n}}{2} = \frac{(\sqrt{b_n} - \sqrt{a_n})^2}{2}$   
 Comme  $\sqrt{b_n} - \sqrt{a_n} \neq 0$  (car  $a_n < b_n$ ), alors  $b_{n+1} - a_{n+1} > 0$ .  
 Donc:  $a_{n+1} < b_{n+1}$  ... (2)

- De (1) et (2), on tire  $0 < a_{n+1} < b_{n+1}$ .

- En vertu du principe de récurrence, on a:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad 0 < a_n < b_n$ .
- b) Croissance de  $(a_n)$  et décroissance de  $(b_n)$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On a:  $0 < a_n < b_n$ . Donc:  $a_n^2 < a_n b_n$  et  $a_n + b_n < 2b_n$ .

Donc:  $a_n < \sqrt{a_n b_n}$  (car  $0 < a_n$ ) et  $\frac{a_n + b_n}{2} < b_n$ .

D'où:  $a_n < a_{n+1}$  et  $b_{n+1} < b_n$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

Ainsi  $(a_n)$  est strictement croissante et  $(b_n)$  est strictement décroissante.

- c) Adjacence de  $(a_n)$  et  $(b_n)$ .

- La suite  $(a_n)$  est croissante majorée par  $b_0$  car:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad a_n < b_n \leq b_0$   
 Donc  $(a_n)$  converge vers un réel  $l$ .

- La suite  $(b_n)$  est décroissante minorée par  $a_0$  car:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad a_0 \leq a_n < b_n$ .  
 Donc  $(b_n)$  converge vers un réel  $l'$ .

• On a:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$

Donc:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n + b_n}{2}$  c'est-à-dire  $l' = \frac{l + l'}{2}$ . Donc:  $l' = l$ .

Il s'ensuit que:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (b_n - a_n) = 0$ .

Ainsi les suites  $(a_n)$  et  $(b_n)$  sont adjacentes.

# EXERCICE 19:

Soit  $a$  et  $b$  deux réels tels que  $0 < a < b < 2a$ . On considère les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  définies par:  $\begin{cases} u_0 = a & \text{et} & v_0 = b \\ (\forall n \in \mathbb{N}) & u_n v_n = ab & \text{et} & v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} \end{cases}$

- 1) a) Montrer que:  $0 < u_n < v_n$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .  
 b) En déduire que  $(u_n)$  est croissante et que  $(v_n)$  est décroissante.  
 c) Montrer que les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont convergentes.
- 2) a) Montrer que, pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ ,  $v_{n+1} - u_{n+1} < \frac{1}{4} (v_n - u_n)$ .  
 b) Montrer alors que:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$ .
- 3) Déterminer la limite de chacune des suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$ .

## Solution

1) a) Montrons, par récurrence, que  $0 < u_n < v_n$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

- On a:  $u_0 = a$ ,  $v_0 = b$  et  $0 < a < b$ . Donc:  $0 < u_0 < v_0$  (vérifiée).
- Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Supposons que  $0 < u_n < v_n$  et montrons que  $0 < u_{n+1} < v_{n+1}$ .

○ Puisque:  $u_n > 0$  et  $v_n > 0$ , alors  $u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} > 0$  et  $u_{n+1} v_{n+1} > 0$ .

Donc:  $(0 < u_{n+1} \text{ et } 0 < v_{n+1}) \dots (1)$ .

○ On a:  $v_{n+1} - u_{n+1} = v_{n+1} - \frac{ab}{v_{n+1}} = \frac{v_{n+1}^2 - ab}{v_{n+1}}$

$$v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{1}{v_{n+1}} \left[ \left( \frac{u_n + v_n}{2} \right)^2 - ab \right] = \frac{1}{4v_{n+1}} (u_n^2 + v_n^2 + 2u_n v_n - 4ab)$$

$$v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{1}{4v_{n+1}} (u_n^2 + v_n^2 - 2u_n v_n) \quad (\text{car } ab = u_n v_n)$$

$$v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{1}{4v_{n+1}} (v_n - u_n)^2$$

Comme:  $v_{n+1} > 0$  et  $v_n - u_n \neq 0$  (car  $u_n < v_n$  par hypothèse), alors:  $v_{n+1} - u_{n+1} > 0$

c'est-à-dire:  $u_{n+1} < v_{n+1} \dots (2)$

○ De (1) et (2), on tire:  $0 < u_{n+1} < v_{n+1}$ .

• Par le principe de récurrence, on a:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad 0 < u_n < v_n$ .

b) Croissance de  $(u_n)$  et décroissance de  $(v_n)$ .

• Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On a:  $0 < u_n < v_n$ . Donc:  $v_n < u_n + v_n < 2v_n$  et  $\frac{1}{2} v_n < \frac{u_n + v_n}{2} < v_n$ .

Donc:  $\frac{1}{2} v_n < v_{n+1} < v_n$  et  $v_{n+1} < v_n$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

Donc:  $(v_n)$  est une suite (strictement) décroissante.

• Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On a:  $0 < v_{n+1} < v_n$ . Donc:  $0 < \frac{1}{v_n} < \frac{1}{v_{n+1}}$  et  $0 < \frac{ab}{v_n} < \frac{ab}{v_{n+1}}$  c'est-à-dire:

$$0 < u_n < u_{n+1}$$

Donc:  $(u_n)$  est une suite croissante (strictement).

c) Convergence de  $(u_n)$  et  $(v_n)$ .

Comme  $(u_n)$  est croissante et  $(v_n)$  décroissante, alors:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_0 \leq u_n$  et  $v_n \leq v_0$ .

Par ailleurs:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_n < v_n$ . Donc:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_0 \leq u_n < v_n \leq v_0$ .

$(u_n)$  est croissante majorée par  $v_0$  et  $(v_n)$  est décroissante minorée par  $u_0$ .

Donc  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont convergentes.

2) a) Montrons que, pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ ,  $v_{n+1} - u_{n+1} < \frac{1}{2} (v_n - u_n)$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On a établi que:  $v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{1}{4v_{n+1}} (v_n - u_n)^2$ .

Donc:  $v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{v_n - u_n}{4v_{n+1}} (v_n - u_n)$

On a:  $v_{n+1} > u_{n+1} \geq u_0 = a$  et  $a > 0$ . Alors  $0 < \frac{1}{v_{n+1}} < \frac{1}{a}$ .

Comme  $v_n \leq b$  et  $a \leq u_n$ , alors  $0 < v_n - u_n < b - a$ .

Donc:  $0 < \frac{v_n - u_n}{4v_{n+1}} < \frac{b-a}{4a}$ . Par ailleurs  $a < b < 2a$ ; alors  $\frac{b-a}{4a} < \frac{1}{4}$ .

Donc:  $0 < \frac{v_n - u_n}{4v_{n+1}} < \frac{1}{4}$ . On en déduit:  $0 < \frac{v_n - u_n}{4v_{n+1}} (v_n - u_n) < \frac{1}{4} (v_n - u_n)$

(car  $v_n - u_n > 0$ ). D'où:  $v_{n+1} - u_{n+1} \leq \frac{1}{4} (v_n - u_n)$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$

b) Montrons que  $(v_n - u_n)$  converge vers 0.

\* Montrons d'abord par récurrence que  $0 < v_n - u_n \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n (v_0 - u_0)$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

• On a:  $\left(\frac{1}{4}\right)^0 (v_0 - u_0) = v_0 - u_0 > 0$ . Donc:  $0 < v_0 - u_0 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^0 (v_0 - u_0)$ .

• Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Supposons que  $0 < v_n - u_n \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n (v_0 - u_0)$  et montrons que

$$0 < v_{n+1} - u_{n+1} \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} (v_0 - u_0).$$

On a:  $0 < v_n - u_n \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n (v_0 - u_0)$  (hypothèse de récurrence)

Donc:  $0 < \frac{1}{4} (v_n - u_n) \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} (v_0 - u_0)$ . Et d'après le résultat de la

question précédente, on a:  $v_{n+1} - u_{n+1} \leq \frac{1}{4} (v_n - u_n)$ .

Donc:  $v_{n+1} - u_{n+1} \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} (v_0 - u_0)$ . Par ailleurs  $v_{n+1} - u_{n+1} > 0$

(question 1)). D'où:  $0 < v_{n+1} - u_{n+1} \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} (v_0 - u_0)$

• Par le principe de récurrence, on a:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad 0 < v_n - u_n \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n (v_0 - u_0)$

\* Comme  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n (v_0 - u_0) = 0$  (car  $\left|\frac{1}{4}\right| < 1$ , alors (d'après le théorème des limites comparées)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$

3) Limites de  $(u_n)$  et  $(v_n)$

On a:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_n \leq v_n$ ,  $(u_n)$  est croissante,  $(v_n)$  est décroissante et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$ .

Donc les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont adjacentes. Par conséquent  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont convergentes vers la même limite que l'on notera  $l$ .

On a:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_n v_n = ab$ . Donc:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n v_n = ab$  c'est-à-dire  $l^2 = ab$

Comme  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_n > 0$ , alors  $l \geq 0$ . D'où:  $l = \sqrt{ab}$ . Ainsi  $\lim(u_n) = \lim(v_n) = \sqrt{ab}$

## EXERCICE 20:

Soit  $(u_n)_{n \geq 1}$  et  $(v_n)_{n \geq 1}$  les suites définies par:

$$u_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{1}{n!n}$$

1) Montrer que les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont adjacentes.

2) Soit  $l$  la limite commune des suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$ . On suppose que  $l$  est rationnel c'est-à-dire qu'il existe  $(p; q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$  tel que  $l = \frac{p}{q}$ .

a) Montrer qu'il existe un réel  $\theta$  de  $]0; 1[$  tel que:  $l = u_q + \frac{\theta}{q!q}$ .

b) Montrer que:  $q!l = \left(\sum_{k=0}^q \frac{q!}{k!}\right) + \frac{\theta}{q}$ .

c) En déduire que  $l$  n'est pas un nombre rationnel.

# Solution

1) Adjacence de  $(u_n)$  et  $(v_n)$ .

• Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)!} > 0$ . Donc:  $(u_n)$  est croissante ... (1)

• Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $v_n - v_{n+1} = \left(u_n + \frac{1}{n!n}\right) - \left(u_{n+1} + \frac{1}{(n+1)!(n+1)}\right)$

$$v_n - v_{n+1} = u_n - u_{n+1} + \frac{1}{n!n} - \frac{1}{(n+1)!(n+1)}$$

Par ailleurs:  $u_n - u_{n+1} = -\frac{1}{(n+1)!}$  et  $\frac{1}{n!n} - \frac{1}{(n+1)!(n+1)} = \frac{(n+1)^n - n}{(n+1)!(n+1)n}$

(On a utilisé le fait que:  $(n+1)! = n! \cdot (n+1)$ ).

$$\text{Donc: } v_n - v_{n+1} = \frac{(n+1)^n - n}{(n+1)!(n+1)n} - \frac{1}{(n+1)!} = \frac{(n+1)^n - n - n(n+1)}{(n+1)!(n+1)n}$$

$$v_n - v_{n+1} = \frac{1}{(n+1)!(n+1)n} > 0. \text{ Donc: } (v_n) \text{ est décroissante ... (2)}$$

• On a:  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) v_n - u_n = \frac{1}{n!n}$ , et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n!n} = 0$  (car:  $0 < \frac{1}{n!n} < \frac{1}{n}$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ ).

$$\text{Donc: } \lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0 \dots (3)$$

• De (1), (2) et (3), on déduit que  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont adjacentes.

2) a) Montrons qu'il existe un réel  $\theta$  de  $]0;1[$  tel que:  $l = u_q + \frac{\theta}{q!q}$

La relation  $l = u_q + \frac{\theta}{q!q}$  équivaut à  $q!q(l - u_q) = \theta$

La question se ramène donc à prouver que le réel  $\theta$  donné par  $\theta = q!q(l - u_q)$ , appartient à l'intervalle  $]0;1[$ .

On a:  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) u_n < v_n$ ,  $(u_n)$  est strictement croissante et  $(v_n)$  est strictement décroissante. Donc:  $u_q < u_{p+q} < v_{p+q} < v_q$ .

Par ailleurs:  $u_q < l < v_q$ . Donc:  $u_q < l < u_q + \frac{1}{q!q}$ .

Par conséquent  $0 < l - u_q < \frac{1}{q!q}$ . D'où:  $0 < q!q(l - u_q) < 1$ .

En posant:  $\theta = q!q(l - u_q)$ , on obtient:  $l = u_q + \frac{\theta}{q!q}$  avec  $\theta \in ]0;1[$ .

b) Montrons que:  $q!l = \left(\sum_{k=0}^q \frac{q!}{k!}\right) + \frac{\theta}{q}$ .

$$\text{On a: } l = u_q + \frac{\theta}{q!q} = \left(\sum_{k=0}^q \frac{1}{k!}\right) + \frac{\theta}{q!q}$$

$$\text{Donc: } q!l = q! \left(\sum_{k=0}^q \frac{1}{k!}\right) + \frac{\theta}{q}. \text{ Donc: } q!l = \left(\sum_{k=0}^q \frac{q!}{k!}\right) + \frac{\theta}{q}.$$

c) Démontrons que  $l$  n'est pas un rationnel.

On a supposé (par l'absurde) que  $l = \frac{p}{q}$  où  $(p, q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$  et on a établi

que  $q!l = \left(\sum_{k=0}^q \frac{q!}{k!}\right) + \frac{\theta}{q}$  où  $\theta \in ]0;1[$ .

$$\text{Donc: } (q-1)!p = \left(\sum_{k=0}^{q-1} \frac{q!}{k!}\right) + \frac{\theta}{q} \quad (\text{car } q! = (q-1)!q. \text{ Donc: } \frac{\theta}{q} = (q-1)!p - \left(\sum_{k=0}^{q-1} \frac{q!}{k!}\right))$$

Pour tout  $k \in \{0; 1; \dots; q\}$ , on a:  $\frac{q!}{k!} \in \mathbb{N}^*$ . Donc:  $\left(\sum_{k=0}^{q-1} \frac{q!}{k!}\right) \in \mathbb{N}^*$ .

Par ailleurs:  $(q-1)!p \in \mathbb{N}^*$ . Donc:  $\left[(q-1)!p - \left(\sum_{k=0}^{q-1} \frac{q!}{k!}\right)\right] \in \mathbb{Z}$  et  $\frac{\theta}{q} \in \mathbb{Z}$ . Ceci est impossible

car  $0 < \theta < 1$  et  $0 < \frac{1}{q} < 1$  et par suite  $0 < \frac{\theta}{q} < 1$ . D'où:  $l \notin \mathbb{Q}$ .

## EXERCICE 21:

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par:  $u_0 = 2$  et  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_{n+1} = 2 + \frac{1}{u_n}$ .

1] Montrer que:  $2 \leq u_n \leq 3$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

2] On considère les suites  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définies par:  $x_n = u_{2n}$  et  $y_n = u_{2n+1}$   
 a) Montrer que:  $x_{n+1} = 2 + \frac{x_n}{1+x_n}$  et  $y_{n+1} = 2 + \frac{y_n}{1+y_n}$  et  $y_n = 2 + \frac{1}{x_n}$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

b) Montrer que:  $x_n \leq y_n$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

c) Étudier la monotonie de chacune des suites  $(x_n)$  et  $(y_n)$ .

3] a) Montrer que, pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ ,  $y_{n+1} - x_{n+1} \leq \frac{1}{25} (y_n - x_n)$ .

b) En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (y_n - x_n)$ .

c) Montrer que les suites  $(x_n)$  et  $(y_n)$  sont adjacentes. Déterminer leur limite commune.

4] On pose:  $\alpha = 1 + \sqrt{e}$ .

a) Déterminer un réel  $k$  tel que:  $|u_{n+1} - \alpha| \leq k |u_n - \alpha|$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

b) En déduire que la suite  $(u_n)$  est convergente et déterminer sa limite.

## Solution

Dans tout ce qui suit, on désigne par  $f$  la fonction définie sur  $]0; +\infty[$  par:

$f(x) = 2 + \frac{1}{x}$ .  $f$  est strictement décroissante sur  $]0; +\infty[$ ,  $f$  est continue sur  $]0; +\infty[$  et  $f(]0; +\infty[) = ]2; +\infty[$ . Par ailleurs:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_{n+1} = f(u_n)$

1] Montrons que  $2 \leq u_n \leq 3$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ . On procède par récurrence.

• On a:  $u_0 = 2$ . Donc:  $2 \leq u_0 \leq 3$  (vérifiée)

• Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Supposons que  $2 \leq u_n \leq 3$  et montrons que  $2 \leq u_{n+1} \leq 3$ .

On a:  $2 \leq u_n \leq 3$  (hypothèse de récurrence). Comme  $f$  est décroissante sur  $]0; +\infty[$ ,

alors:  $f(3) \leq f(u_n) \leq f(2)$  c'est-à-dire:  $2 + \frac{1}{3} \leq u_{n+1} \leq 2 + \frac{1}{2}$ . Et puisque  $2 \leq 2 + \frac{1}{3}$  et  $2 + \frac{1}{2} \leq 3$ , alors:  $2 \leq u_{n+1} \leq 3$ .

• Par le principe de récurrence, on a:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad 2 \leq u_n \leq 3$ .

2] a) Expression de  $x_{n+1}$  en fonction de  $x_n$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On a:  $x_{n+1} = u_{2(n+1)} = u_{2n+2} = f(u_{2n+1}) = f(f(u_{2n})) = f(f(x_n))$

Donc:  $x_{n+1} = (f \circ f)(x_n)$ .

On a, pour  $x > 0$ ,  $(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f(2 + \frac{1}{x}) = 2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{x}} = 2 + \frac{x}{1+x}$

D'où:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad x_{n+1} = 2 + \frac{x_n}{1+x_n}$ .

• Expression de  $y_{n+1}$  en fonction de  $y_n$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On a:  $y_{n+1} = u_{2(n+1)+1} = u_{2n+3} = f(u_{2n+2}) = f(f(u_{2n+1})) = f(f(y_n))$

Donc:  $y_{n+1} = (f \circ f)(y_n)$

D'où:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad y_{n+1} = 2 + \frac{y_n}{1+y_n}$

• Expression de  $y_n$  en fonction de  $x_n$

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On a:  $y_n = u_{2n+1} = f(u_{2n}) = f(x_n)$ . Donc:  $y_n = 2 + \frac{1}{x_n}$ .

b) Montrons que  $x_n \leq y_n$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ . On raisonne par récurrence.

• On a:  $x_0 = u_0 = 2$ ,  $u_1 = f(u_0) = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$  et  $y_0 = u_1 = \frac{5}{2}$ . Donc:  $x_0 \leq y_0$  (vrai)

• Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Supposons que  $x_n \leq y_n$  et montrons que  $x_{n+1} \leq y_{n+1}$

On a:  $2 \leq x_n \leq y_n$  (hypothèse de récurrence et résultat de la question 1))

Puisque  $f$  est décroissante sur  $]0; +\infty[$  et  $f(]0; +\infty[) = ]2; +\infty[$ , alors

$2 \leq f(y_n) \leq f(x_n)$  et par conséquent  $2 \leq f(f(x_n)) \leq f(f(y_n))$

c'est-à-dire  $2 \leq (f \circ f)(x_n) \leq (f \circ f)(y_n)$  ou encore  $2 \leq x_{n+1} \leq y_{n+1}$ .

Ce qui implique que:  $x_{n+1} \leq y_{n+1}$ .

• En vertu du principe de récurrence, on a:  $(\forall n \in \mathbb{N}) x_n \leq y_n$ .

c) Monotonie de  $(x_n)$  et  $(y_n)$ . On utilise un raisonnement par récurrence.

Montrons que:  $x_n \leq x_{n+1}$  et  $y_{n+1} \leq y_n$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

• On a:  $x_0 = u_0 = 2$ ,  $x_1 = 2 + \frac{x_0}{1+x_0} = 2 + \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$

$$y_0 = u_1 = \frac{5}{2}, y_1 = 2 + \frac{y_0}{1+y_0} = 2 + \frac{\frac{5}{2}}{1+\frac{5}{2}} = \frac{29}{12}$$

Donc:  $x_0 \leq x_1$  et  $y_1 \leq y_0$  (car  $\frac{8}{3} = \frac{32}{12} > \frac{29}{12}$ )

• Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Supposons que  $x_n \leq x_{n+1}$  et  $y_{n+1} \leq y_n$  et montrons que  $x_{n+1} \leq x_{n+2}$  et  $y_{n+2} \leq y_{n+1}$

On a:  $x_n \leq x_{n+1}$  et  $y_{n+1} \leq y_n$  (hypothèse de récurrence)

Puisque  $f \circ f$  est croissante sur  $]0; +\infty[$ , alors:  $(f \circ f)(x_n) \leq (f \circ f)(x_{n+1})$  et  $(f \circ f)(y_{n+1}) \leq (f \circ f)(y_n)$

c'est-à-dire  $x_{n+1} \leq x_{n+2}$  et  $y_{n+2} \leq y_{n+1}$ .

• En conclusion:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \begin{cases} x_n \leq x_{n+1} \\ y_{n+1} \leq y_n \end{cases}; \begin{cases} (x_n) \text{ est croissante} \\ (y_n) \text{ est décroissante} \end{cases}$

3) a) Montrons que  $y_{n+1} - x_{n+1} \leq \frac{1}{25} (y_n - x_n)$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

$$\text{Soit } n \in \mathbb{N}. \text{ On a: } y_{n+1} - x_{n+1} = 2 + \frac{y_n}{1+y_n} - \left( 2 + \frac{x_n}{1+x_n} \right) = \frac{y_n}{1+y_n} - \frac{x_n}{1+x_n}$$

$$y_{n+1} - x_{n+1} = \frac{(1+x_n)(1+y_n)}{(1+x_n)(1+y_n)} (y_n - x_n)$$

On a:  $\begin{cases} x_n \geq 2 \\ y_n \geq 2 \end{cases}$ , donc:  $\begin{cases} 1+x_n \geq 3 \\ 1+y_n \geq 3 \end{cases}$  et par conséquent  $(1+x_n)(1+y_n) \geq 9$ .

Donc:  $0 < \frac{1}{(1+x_n)(1+y_n)} \leq \frac{1}{9}$ . Et puisque  $y_n - x_n \geq 0$ , alors:

$$\frac{1}{(1+x_n)(1+y_n)} (y_n - x_n) \leq \frac{1}{9} (y_n - x_n) \text{ c'est-à-dire: } y_{n+1} - x_{n+1} \leq \frac{1}{9} (y_n - x_n).$$

b) Déduisons-en la limite de  $(y_n - x_n)$ .

\* Montrons, par récurrence, que:  $0 \leq y_n - x_n \leq \left(\frac{1}{9}\right)^n (y_0 - x_0)$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

• On a:  $y_0 - x_0 \geq 0$  et  $\left(\frac{1}{9}\right)^0 (y_0 - x_0) = y_0 - x_0$ . Donc:  $0 \leq y_0 - x_0 \leq \left(\frac{1}{9}\right)^0 (y_0 - x_0)$ .

• Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Supposons que  $0 \leq y_n - x_n \leq \left(\frac{1}{9}\right)^n (y_0 - x_0)$  et montrons que

$0 \leq y_{n+1} - x_{n+1} \leq \left(\frac{1}{9}\right)^{n+1} (y_0 - x_0)$ . On a:  $0 \leq y_n - x_n \leq \left(\frac{1}{9}\right)^n (y_0 - x_0)$  (hypothèse).

Donc:  $0 \leq \frac{1}{9} (y_n - x_n) \leq \left(\frac{1}{9}\right)^{n+1} (y_0 - x_0)$ . Comme  $0 \leq y_{n+1} - x_{n+1}$  (question 2) b)

et  $y_{n+1} - x_{n+1} \leq \left(\frac{1}{9}\right)^{n+1} (y_n - x_n)$  (question 3) a), alors  $0 \leq y_{n+1} - x_{n+1} \leq \left(\frac{1}{9}\right)^{n+1} (y_0 - x_0)$ .

• Par le principe de récurrence, on a:  $(\forall n \in \mathbb{N}) 0 \leq y_n - x_n \leq \left(\frac{1}{9}\right)^n (y_0 - x_0)$ .

\* Puisque  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{9}\right)^n (y_0 - x_0) = 0$  (car  $\left|\frac{1}{9}\right| < 1$ ), alors:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (y_n - x_n) = 0$  (critère).

### c) Adhérence de $(x_n)$ et $(y_n)$

La suite  $(x_n)$  est croissante, la suite  $(y_n)$  est décroissante et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (y_n - x_n) = 0$ .  
Donc les suites  $(x_n)$  et  $(y_n)$  sont adjacentes.

### • Limite commune de $(x_n)$ et $(y_n)$

Soit  $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$ . On a:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad l \leq x_n \leq 3$  et  $l \leq y_n \leq 3$ .

Donc:  $l \leq 3$ . Par ailleurs, on a:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad y_n = l + \frac{1}{x_n}$ . Par passage à la limite, on obtient  $l = l + \frac{1}{l}$ . Donc  $l^2 - ll = 1$  et par suite:  $(l-1)^2 = 1$  c'est-à-dire  $|l-1| = \sqrt{1}$ . Comme  $l-1 \geq 1$ , alors  $l-1 = \sqrt{1}$  et par conséquent:  $l = 1 + \sqrt{1}$ .

D'où:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 1 + \sqrt{1}$ .

### 4) a) Déterminons un réel $k$ tel que $|u_{n+1} - \alpha| \leq k |u_n - \alpha|$ pour tout $n$ de $\mathbb{N}$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On a:  $|u_{n+1} - \alpha| = \left| \left( l + \frac{1}{u_n} \right) - \left( l + \frac{1}{\alpha} \right) \right|$  car:  $\alpha = l + \frac{1}{\alpha}$ .

Donc:  $|u_{n+1} - \alpha| = \left| \frac{1}{u_n} - \frac{1}{\alpha} \right| = \frac{1}{\alpha u_n} |u_n - \alpha|$  (car  $\alpha \geq l$ ,  $u_n \geq l$  et  $|-t| = |t|$ )

Par ailleurs  $u_n \geq l$  et  $\alpha \geq l$ . Donc:  $\alpha u_n \geq 4$  et par suite:  $0 < \frac{1}{\alpha u_n} \leq \frac{1}{4}$

Il en découle:  $\frac{1}{\alpha u_n} |u_n - \alpha| \leq \frac{1}{4} |u_n - \alpha|$ .

D'où:  $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{4} |u_n - \alpha|$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$  (on peut prendre  $k = \frac{1}{4}$ )

### b) Convergence de $(u_n)$

• On a:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{4} |u_n - \alpha|$

Montrons par récurrence que pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ , on a:  $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n |u_0 - \alpha|$ .

① La relation  $|u_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^0 |u_0 - \alpha|$  est triviale (car  $\left(\frac{1}{4}\right)^0 = 1$ )

② Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Supposons que  $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n |u_0 - \alpha|$ . Alors  $\frac{1}{\alpha u_n} |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} |u_0 - \alpha|$

Et puisque  $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{\alpha u_n} |u_n - \alpha|$ , alors  $|u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} |u_0 - \alpha|$ .

③ Par le principe de récurrence, on a:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n |u_0 - \alpha|$

• Comme  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n |u_0 - \alpha| = 0$ , alors:  $(u_n)$  est convergente et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha = 1 + \sqrt{1}$ .

### EXERCICE 22:

1) On considère une suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  convergente de limite  $l$ . Soit  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  la suite définie par:  $v_n = \frac{1}{n} (u_1 + u_2 + \dots + u_n)$ .

Montrer que  $(v_n)$  converge vers  $l$ .

2) Étudier alors la convergence de la suite  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  définie  $a_n = \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k+1}{kn^2}}$ .

### Solution

1) Convergence de  $(v_n)$  vers  $l$ .

Soit  $\varepsilon > 0$ , donné. Puisque  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ , alors il existe  $n_0 \in \mathbb{N}^*$  tel que:  $(\forall n \geq n_0) \quad |u_n - l| < \frac{\varepsilon}{2}$

Soit  $n$  un entier tel que  $n \geq n_0 + 1$ .

On a:  $|v_n - l| = \left| \frac{1}{n} (u_1 + u_2 + \dots + u_n) - l \right| = \frac{1}{n} |(u_1 - l) + (u_2 - l) + \dots + (u_n - l)|$

Par l'inégalité triangulaire, on a:

$$|v_n - l| \leq \frac{1}{n} (|u_1 - l| + |u_2 - l| + \dots + |u_n - l|)$$

Donc:  $|v_n - l| \leq \frac{1}{n} (|u_1 - l| + \dots + |u_{n_0} - l|) + \frac{1}{n} (|u_{n_0+1} - l| + \dots + |u_n - l|)$   
 $|v_n - l| \leq \frac{1}{n} \left( \sum_{k=1}^{n_0} |u_k - l| \right) + \frac{1}{n} \left( \sum_{k=n_0+1}^n |u_k - l| \right) \dots (1)$

$\sum_{k=1}^{n_0} |u_k - l|$  est un réel constant; donc:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left( \sum_{k=1}^{n_0} |u_k - l| \right) = 0$ .

Il s'ensuit qu'il existe  $N_1 \in \mathbb{N}^*$  tel que:  $(\forall n \geq N_1) \frac{1}{n} \left( \sum_{k=1}^{n_0} |u_k - l| \right) < \frac{\varepsilon}{2} \dots (2)$

Par ailleurs, pour tout  $k \in \{n_0+1; \dots; n\}$ , on a:  $|u_k - l| < \frac{\varepsilon}{2}$ .

Donc:  $\frac{1}{n} \sum_{k=n_0+1}^n |u_k - l| < \frac{n-n_0}{n} \times \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2}$  car  $\frac{n-n_0}{n} < 1$ .

En posant  $N_2 = n_0 + 1$ , on a:  $(\forall n \geq N_2) \frac{1}{n} \sum_{k=n_0+1}^n |u_k - l| < \frac{\varepsilon}{2} \dots (3)$ .

En considérant  $N = \max(N_1; N_2)$ , et en utilisant (1), (2) et (3), on aura:

Pour tout  $n \geq N$ ,  $|v_n - l| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ .

D'où:  $(\forall \varepsilon > 0) (\exists N \in \mathbb{N}^*)$ ;  $(\forall n \geq N) |v_n - l| < \varepsilon$  c'est-à-dire:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$ .

Remarque: Le résultat porte le nom de théorème de Césaro (1859-1906).

2] Convergence de  $(a_n)$

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $a_n = \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k+1}{k^2}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k+1}{k}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \frac{1}{k}}$ .

Donc:  $a_n = \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_n)$  où  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est la suite définie par  $x_n = \sqrt{1 + \frac{1}{n}}$ .

Puisque  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{1 + \frac{1}{n}} = 1$ , alors d'après le résultat de la question 1):

la suite  $(a_n)$  est convergente et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 1$ .

### EXERCICE 23:

Soit  $a \in \mathbb{R}_+^*$ . On considère la suite  $(u_n)$  définie par:  $u_n = \frac{n!}{a^n}$ .

1] On suppose, dans cette question, que:  $0 < a < 1$ . Montrer que:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .

2] On suppose, dans cette question, que:  $a > 1$ .

a) Calculer  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ . Montrer que:  $(\exists n_0 \in \mathbb{N})$ ;  $(\forall n \geq n_0) \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 2$ .

b) En déduire que:  $(\forall n \geq n_0) u_n \geq u_{n_0} \times 2^{n-n_0}$ .

c) Calculer alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .

Solution

1] On suppose  $0 < a < 1$ ; montrons que  $(u_n)$  tend vers  $+\infty$ .

On a:  $u_n = \frac{n!}{a^n}$  pour tout entier naturel  $n$ . Puisque  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 0$  (car  $0 < a < 1$ )

et  $a^n > 0$  pour tout entier  $n$ , et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n! = +\infty$  (car  $n! \geq n$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ ),

alors:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .

2] On suppose que  $a > 1$ .

a) On a:  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)!}{a^{n+1}} \times \frac{a^n}{n!} = \frac{n! (n+1)}{a^n \times a} \times \frac{a^n}{n!}$ . Donc:  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{a}$ .

Montrons qu'il existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tel que  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 2$  pour tout entier  $n \geq n_0$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 2$  équivaut à  $n+1 \geq 2a$  c'est-à-dire  $n \geq 2a-1$

Prendons  $n_0 = 1 + \varepsilon(l)$  de telle sorte que  $n \geq n_0$  implique  $\frac{n+1}{n} \geq l$ .

Ainsi:  $(\forall n \geq n_0) \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq l$ .

b) Montrons, par récurrence, que  $u_n \geq u_{n_0} \times l^{n-n_0}$ .

• On a:  $u_{n_0} \times l^{n_0-n_0} = u_{n_0}$ . Donc:  $u_{n_0} \geq u_{n_0} \times l^{n_0-n_0}$ .

• Soit  $n \geq n_0$ . Supposons que  $u_n \geq u_{n_0} \times l^{n-n_0}$  et montrons que  $u_{n+1} \geq u_{n_0} \times l^{n+1-n_0}$ .

On a:  $u_n \geq u_{n_0} \times l^{n-n_0}$  (hypothèse de récurrence)

Donc:  $l u_n \geq u_{n_0} \times l^{n+1-n_0}$ . Par ailleurs, d'après le résultat de a)

on a:  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq l$  c'est-à-dire:  $u_{n+1} \geq l u_n$  (car  $u_n > 0$ )

Donc:  $u_{n+1} \geq u_{n_0} \times l^{n+1-n_0}$ .

• Par le principe de récurrence, on a:  $(\forall n \geq n_0) u_n \geq u_{n_0} \times l^{n-n_0}$ .

c) limite de  $(u_n)$ .

On a:  $(\forall n \geq n_0) u_n \geq u_{n_0} \times l^{n-n_0}$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n_0} \times l^{n-n_0} = +\infty$  (car  $u_{n_0} > 0$  et  $l > 1$ ).

D'après le critère des limites comparées, on a:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .

### EXERCICE 24:

Soit  $(u_n)$  la suite définie par:  $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{C_n^k}$ .

1] Soit  $n$  un entier supérieur ou égal à 4. Soit  $k \in \{0; 1; \dots; n-1\}$ .

Montrer que:  $\frac{C_n^{k+1}}{C_n^k} = \frac{n-k}{k+1}$  et  $\frac{n-k}{k+1} \leq 1 \Leftrightarrow k \geq \frac{n-1}{2}$

2] Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $n \geq 4$  et  $\lambda = E\left(\frac{n-1}{2}\right)$ . Montrer que:

a)  $(\forall k \in \{2; 3; \dots; \lambda\}) C_n^{k+1} \geq C_n^k$ ; b)  $(\forall k \in \{\lambda+1; \dots; n-2\}) C_n^{k+1} \leq C_n^k$ .

3] Montrer que pour tout entier  $n \geq 4$ , on a:

$$2 \leq u_n \leq 2 + \frac{1}{n} + \sum_{k=2}^{\lambda} \frac{1}{C_n^k} + \sum_{k=\lambda+1}^{n-2} \frac{1}{C_n^{n-k}}, \text{ où } \lambda = E\left(\frac{n-1}{2}\right).$$

4] Montrer que:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$ .

### Solution

1] Soit  $n \in \mathbb{N}$  et  $n \geq 4$  et soit  $k \in \{0; 1; \dots; n-1\}$

• On a:  $C_n^{k+1} = \frac{n!}{(n-k-1)!(k+1)!} = \frac{n!}{(n-k-1)!(n-k) \cdot k! \cdot (k+1)} = \frac{n-k}{k+1} \times \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$

Donc:  $C_n^{k+1} = \frac{n-k}{k+1} C_n^k$  et  $\frac{C_n^{k+1}}{C_n^k} = \frac{n-k}{k+1}$ .

• On a:  $\frac{n-k}{k+1} \leq 1 \Leftrightarrow k+1 \geq n-k \Leftrightarrow k \geq \frac{n-1}{2}$ .

2] Soit  $n \in \mathbb{N}$  et  $n \geq 4$  et soit  $\lambda = E\left(\frac{n-1}{2}\right)$ . On a:  $\lambda \leq \frac{n-1}{2} < \lambda+1$

• Soit  $k \in \{2; 3; \dots; \lambda\}$ . On a:  $k \leq \lambda \leq \frac{n-1}{2}$ ; donc  $\frac{n-k}{k+1} \geq 1$  et par suite  $\frac{n-k}{k+1} C_n^k \geq C_n^k$  c'est-à-dire  $C_n^{k+1} \geq C_n^k$ .

D'où:  $(\forall k \in \{2; 3; \dots; \lambda\}) C_n^{k+1} \geq C_n^k$ .

• Soit  $k \in \{\lambda+1; \dots; n-2\}$ . On a:  $k \geq \lambda+1 > \frac{n-1}{2}$ . Donc:  $\frac{n-k}{k+1} \leq 1$ .

D'où:  $(\forall k \in \{\lambda+1; \dots; n-2\}) C_n^{k+1} \leq C_n^k$ .

3] Soit  $n \in \mathbb{N}$  et  $n \geq 4$ . On a:  $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{C_n^k} = \frac{1}{C_n^0} + \frac{1}{C_n^1} + \left( \sum_{k=2}^{n-2} \frac{1}{C_n^k} \right) + \frac{1}{C_n^{n-1}} + \frac{1}{C_n^n}$ .

On a:  $C_n^0 = C_n^n = 1$  et  $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$ .

$$\text{Donc: } u_n = 2 + \frac{2}{n} + \left( \sum_{k=2}^{\lambda} \frac{1}{C_n^k} \right) + \left( \sum_{k=\lambda+1}^{n-2} \frac{1}{C_n^k} \right)$$

D'après le résultat de la question précédente, on a:

$$\left[ (\forall k \in \{2; 3; \dots; \lambda\}) \quad C_n^k \geq C_n^2 \right] \text{ et } \left[ (\forall k \in \{\lambda+1; \dots; n-2\}) \quad C_n^k \geq C_n^{n-2} \right]$$

$$\text{Donc: } \left[ (\forall k \in \{2; 3; \dots; \lambda\}) \quad \frac{1}{C_n^k} \leq \frac{1}{C_n^2} \right] \text{ et } \left[ (\forall k \in \{\lambda+1; \dots; n-2\}) \quad \frac{1}{C_n^k} \leq \frac{1}{C_n^{n-2}} \right]$$

Par ailleurs tous les  $C_n^k$  sont des réels positifs.

$$2 \leq u_n \leq 2 + \frac{2}{n} + \left( \sum_{k=2}^{\lambda} \frac{1}{C_n^2} \right) + \left( \sum_{k=\lambda+1}^{n-2} \frac{1}{C_n^{n-2}} \right) \text{ pour tout entier } n \geq 4$$

4] Montrons que  $(u_n)$  converge vers 2

$$\text{On a: } C_n^2 = C_n^{n-2} = \frac{n(n-1)}{2} \text{ (pour } n \geq 4).$$

$$\text{Donc: } 2 \leq u_n \leq 2 + \frac{2}{n} + \sum_{k=2}^{n-2} \frac{2}{n(n-1)} \text{ pour } n \geq 4$$

$$\text{Or } \sum_{k=2}^{n-2} \frac{2}{n(n-1)} = \frac{2(n-3)}{n(n-1)}, \text{ alors: } 2 \leq u_n \leq 2 + \frac{2}{n} + \frac{2(n-3)}{n(n-1)} \text{ pour tout } n \geq 4.$$

$$\text{On a: } \lim_{n \rightarrow +\infty} 2 = 2 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( 2 + \frac{2}{n} + \frac{2(n-3)}{n(n-1)} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( 2 + \frac{2}{n} + \frac{2(1-\frac{3}{n})}{n-1} \right) = 2.$$

D'après le théorème des limites comparées:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$

### EXERCICE 25:

On considère la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par:  $\begin{cases} u_0 = 1 \\ (\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_{n+1} = \frac{(1+2u_n)u_n}{1+3u_n} \end{cases}$

1] Montrer que  $(u_n)$  est convergente.

2] Déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .

3] Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} \right)$ .

4] En utilisant le résultat de l'exercice 22, déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n u_n$ .

Solution

1] Convergence de  $(u_n)$ .

\* Montrons, par récurrence, que  $u_n > 0$  pour tout entier  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

• On a:  $u_0 = 1$ . Donc  $u_0 > 0$  (relation vérifiée).

• Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Supposons que  $u_n > 0$ ; alors  $1+2u_n > 0$ ,  $1+3u_n > 0$  et  $u_n > 0$ ;

donc  $\frac{(1+2u_n)u_n}{1+3u_n} > 0$  c'est-à-dire  $u_{n+1} > 0$ .

• Par le principe de récurrence, on a:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_n > 0$ .

\* Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On a:  $u_{n+1} = \frac{1+2u_n}{1+3u_n} u_n$ . Comme  $1+3u_n > 1+2u_n > 0$ , alors

$0 < \frac{1+2u_n}{1+3u_n} < 1$  c'est-à-dire:  $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$  ou encore:  $u_{n+1} < u_n$  (car  $u_n > 0$ ).

Donc:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_{n+1} < u_n$ .  $(u_n)$  est strictement décroissante.

\* La suite  $(u_n)$  est décroissante minorée par 0. Donc  $(u_n)$  est convergente.

2] Limite de  $(u_n)$ .

\* Soit  $f$  la fonction définie sur  $[0; +\infty[$  par:  $f(x) = \frac{(1+2x)x}{1+3x} = \frac{2x^2+x}{3x+1}$

$f$  est dérivable sur  $[0; +\infty[$

$$\text{et } f'(x) = \frac{(4x+1)(3x+1) - 3(2x^2+x)}{(3x+1)^2} = \frac{6x^2+4x+1}{(3x+1)^2}$$

Il est clair que  $f'(x) > 0$  pour tout  $x$  de  $[0; +\infty[$ .

Donc:  $f$  est strictement croissante sur  $[0; +\infty[$ . Comme  $f$  est continue sur

$[0; +\infty[$ , alors:  $f([0; +\infty[) = [f(0); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[$

$$\text{On a: } f(0) = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2+x}{3x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{3+\frac{1}{x}} = +\infty.$$

Il en découle que:  $f([0; +\infty[) = [0; +\infty[$ .

- \*  $\begin{cases} (1) f \text{ est continue sur } [0; +\infty[ \text{ et } f([0; +\infty[) = [0; +\infty[ \\ (2) u_0 \in [0; +\infty[ \text{ et } (\forall n \in \mathbb{N}) u_{n+1} = f(u_n) \\ (3) (u_n) \text{ est convergente} \end{cases}$

Donc la limite de la suite  $(u_n)$  est solution dans  $[0; +\infty[$  de l'équation  $f(x) = x$ .

$$\text{Soit } x \in \mathbb{R}_+. \text{ On a: } f(x) = x \Leftrightarrow \frac{x(1+2x)}{1+3x} = x \Leftrightarrow x(1+2x) = x(1+3x)$$

$$\text{c'est-à-dire: } f(x) = x \Leftrightarrow x = 0$$

$$\text{D'où: } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

3] Limite de  $(\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n})$ .

$$\bullet \text{ Soit } n \in \mathbb{N}. \text{ On a: } \frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{1+3u_n}{1+2u_n} = \frac{(1+2u_n)+u_n}{1+2u_n} = 1 + \frac{u_n}{1+2u_n}$$

$$\text{Donc: } \frac{1}{u_{n+1}} = \frac{1}{u_n} + \frac{u_n}{1+2u_n}. \text{ D'où: } \frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} = \frac{1}{1+2u_n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

$$\text{On a: } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0. \text{ Donc: } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} \right) = 1.$$

4] Limite de  $(nu_n)$

$$\text{On a: } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} \right) = 1. \text{ En utilisant le résultat de l'exercice 2,}$$

$$\text{on a: } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left( \frac{1}{u_{k+1}} - \frac{1}{u_k} \right) = 1.$$

$$\text{On a: } \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left( \frac{1}{u_{k+1}} - \frac{1}{u_k} \right) = \frac{1}{n} \left[ \left( \frac{1}{u_1} - \frac{1}{u_0} \right) + \left( \frac{1}{u_2} - \frac{1}{u_1} \right) + \dots + \left( \frac{1}{u_n} - \frac{1}{u_{n-1}} \right) \right]$$

$$\text{Donc: } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left( \frac{1}{u_n} - \frac{1}{u_0} \right) = 1. \text{ Comme } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{nu_0} = 0, \text{ alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{nu_n} = 1$$

$$\text{D'où: } \lim_{n \rightarrow +\infty} (nu_n) = 1.$$

### EXERCICE 26:

Soit  $P_n$  la fonction définie par:  $P_n(x) = (x^n + x^{n-1} + \dots + x) - 1$  où  $n \in \mathbb{N}$  et  $n \geq 0$ .

1] Montrer que:  $(\forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}) (\exists! u_n \in ]0; 1[); P_n(u_n) = 0$ .

2] Montrer que la suite  $(u_n)_{n \geq 0}$  est strictement décroissante.

3] Montrer que:  $(\forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}) 2u_n - (u_n)^{n+1} - 1 = 0$ .

4] Montrer que  $(u_n)$  est convergente et déterminer sa limite.

### Solution

- 1] Soit  $n \in \mathbb{N}$  et  $n \geq 1$ . Montrons qu'il existe un réel unique  $u_n$  de  $]0;1[$  tel que  $P_n(u_n) = 0$ .
- Pour tout  $k$  de  $\{1; 2; \dots; n\}$ , la fonction  $x \mapsto x^k$  est continue et strictement croissante sur  $[0;1]$ . Donc:  $P_n$  est continue et strictement croissante sur  $[0;1]$  ... (1)
  - On a:  $P_n(0) = -1$  et  $P_n(1) = n-1$ . Donc:  $P_n(0) \times P_n(1) < 0$  ... (2)
  - De (1) et (2) et d'après le théorème des valeurs intermédiaires:  
 $(\exists! u_n \in ]0;1[) ; P_n(u_n) = 0$ .

### 2] Suite décroissante de $(u_n)$ .

- Soit  $x \in ]0;1[$ . On a:  $P_{n+1}(x) - P_n(x) = [(x^{n+1} + x^n + \dots + x) - 1] - [(x^n + \dots + x) - 1]$   
 $P_{n+1}(x) - P_n(x) = x^{n+1} > 0$   
 Donc:  $P_{n+1}(x) > P_n(x)$  pour tout  $x$  de  $]0;1[$  (et tout  $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ )
- Soit  $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ . On a:  $u_{n+1} \in ]0;1[$ . Donc:  $P_{n+1}(u_{n+1}) > P_n(u_{n+1})$   
 c'est-à-dire:  $0 > P_n(u_{n+1})$  ou encore:  $P_n(u_n) > P_n(u_{n+1})$  (car  $P_n(u_n) = 0$ ).  
 Comme  $P_n$  est strictement croissante sur  $[0;1]$ , alors  $u_n > u_{n+1}$  pour tout  $n \geq 1$ .
- Donc la suite  $(u_n)$  est strictement décroissante.

### 3] Montrons que $2u_n - (u_n)^{n+1} - 1 = 0$ pour tout entier $n \geq 1$ .

- Soit  $n \in \mathbb{N}$  et  $n \geq 1$ .  
 Soit  $x \in ]0;1[$ . On a:  $P_n(x) = (x^n + x^{n-1} + \dots + x) - 1 = x \left( \frac{1-x^{n+1}}{1-x} \right) - 1 = \frac{2x - x^{n+1} - 1}{1-x}$   
 Ainsi:  $P_n(x) = 0$  équivaut à  $2x - x^{n+1} - 1 = 0$ .
- On a:  $P_n(u_n) = 0$ . Donc:  $2u_n - (u_n)^{n+1} - 1 = 0$ .

### 4] Convergence et limite de $(u_n)$ .

- La suite  $(u_n)_{n \geq 1}$  est décroissante et minorée par 0. Donc  $(u_n)$  est convergente.
- Soit  $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .  
 Soit  $n \in \mathbb{N}$  et  $n \geq 1$ . On a:  $2u_n = 1 + (u_n)^{n+1}$  c'est-à-dire:  $u_n = \frac{1 + (u_n)^{n+1}}{2}$ .  
 Comme  $(u_n)_{n \geq 1}$  est décroissante, alors  $0 < u_n \leq u_1$ .  
 Par conséquent:  $0 < (u_n)^{n+1} \leq (u_1)^{n+1}$ . On a:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_1)^{n+1} = 0$  car  $0 < u_1 < 1$ .  
 D'après le théorème des limites comparées, on a:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n)^{n+1} = 0$   
 Donc:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + (u_n)^{n+1}}{2} = \frac{1}{2}$ . D'où:  $l = \frac{1}{2}$  c'est-à-dire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{2}$ .

### EXERCICE 27:

- 1] Soit  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle telle que:  $(\forall n \in \mathbb{N}) a_n > 0$ .  
 Pour chaque  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ , on désigne par  $P_n$  la fonction polynomiale définie par:  $P_n(x) = (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x) - a_0$
- a) Montrer que:  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) (\exists! u_n \in ]0;1[) ; P_n(u_n) = 0$
- b) Étudier la monotonie de la suite  $(u_n)_{n \geq 1}$ . Montrer que  $(u_n)$  est convergente.
- 2] On suppose que:  $(\forall n \in \mathbb{N}) a_n = n+1$ .
- a) Montrer que:  $(1-x)^n P_n(x) = -1 + 4x - 2x^2 - (n+2)x^{n+1} + (n+1)x^{n+2}$   
 $2^{n+1} \geq n$ .
- b) Montrer que:  $(\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0;1;2\})$   
 • On déduit  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+2) u_n^{n+1}$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1) u_n^{n+2}$ .
- c) Calculer alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .

## Solution

1) Montrons que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , l'équation admet dans  $]0; +\infty[$  une solution unique  $u_n$ .

- Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Comme  $a_0, a_1, \dots$  et  $a_n$  sont des réels strictement positifs, alors les  $\varphi_1: x \mapsto a_1 x - a_0$ ,  $\varphi_2: x \mapsto a_2 x^2$ , ... et  $\varphi_n: x \mapsto a_n x^n$  sont strictement croissantes sur  $]0; +\infty[$ . Et on a:  $P_n = \varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_n$ .

Donc:  $P_n$  est strictement croissante sur  $]0; +\infty[$  ... (1)

- Par ailleurs:  $P_n$  est continue sur  $]0; +\infty[$  ... (2) (car  $P_n$  est polynomiale)

- De (1) et (2), on tire  $P_n([0; +\infty[) = [P_n(0); \lim_{x \rightarrow +\infty} P_n(x)[$

Puisque  $P_n(0) = -a_0$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} P_n(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} a_n x^n = +\infty$  (car  $a_n > 0$ ), alors:

$$P_n([0; +\infty[) = [-a_0; +\infty[ \dots (3)$$

- De (1), (2) et (3), on déduit que  $P_n$  réalise une bijection de  $]0; +\infty[$  sur  $[-a_0; +\infty[$ . Il en découle, puisque  $-a_0 < 0$ , que 0 admet un unique antécédent  $u_n$  par  $P_n$  dans  $]0; +\infty[$ . D'où:  $(\exists! u_n \in ]0; +\infty[); P_n(u_n) = 0$ .

b) Monotonie de  $(u_n)$ .

- Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Soit  $x \in ]0; +\infty[$ .

$$\text{On a: } P_{n+1}(x) - P_n(x) = a_{n+1} x^{n+1} > 0 \quad (\text{car } a_{n+1} > 0)$$

$$\text{Donc: } P_n(x) < P_{n+1}(x) \text{ pour tout } x > 0.$$

- Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $u_{n+1} > 0$ . Donc:  $P_n(u_{n+1}) < P_{n+1}(u_{n+1})$

$$\text{c'est-à-dire: } P_n(u_{n+1}) < 0 \text{ ou encore: } P_n(u_{n+1}) < P_n(u_n) \quad (\text{car } P_n(u_n) = 0).$$

Comme  $P_n$  est strictement croissante sur  $]0; +\infty[$ , alors  $u_{n+1} < u_n$ .

Donc la suite  $(u_n)_{n \geq 1}$  est strictement décroissante.

- Convergence de  $(u_n)$ .

$(u_n)$  est décroissante minorée par 0. Donc  $(u_n)$  est convergente.

- 2] On suppose que:  $(\forall n \in \mathbb{N}) a_n = n+1$ .

$$\text{Ainsi } P_1(x) = 2x - 1 \text{ et pour } n \geq 2, P_n(x) = (2x + 3x^2 + \dots + (n+1)x^n) - 1.$$

$$\text{a) Montrons que } (1-x)^n P_n(x) = -1 + 4x - 2x^2 - (n+2)x^{n+1} + (n+1)x^{n+2}.$$

première solution:

Soit  $x \in ]0; +\infty[$

- La relation demandée est réalisée pour  $x = 1$  (car les deux membres sont nuls pour  $x = 1$ ).

- Sur chacun des intervalles  $]0; 1[$  et  $]1; +\infty[$ , on a:

$$P_n(x) = -1 + (2x + 3x^2 + \dots + (n+1)x^n) = -1 + (x^1 + x^2 + \dots + x^{n+1})' \quad (\text{dérivée})$$

$$P_n(x) = -1 + \frac{(x^1 - x^{n+2})}{1-x}$$

$$P_n(x) = -1 + \frac{(2x - (n+2)x^{n+1})}{(1-x)} + x^1 - x^{n+2}$$

$$P_n(x) = -1 + \frac{(2x - x^1 - (n+2)x^{n+1} + (n+1)x^{n+2})}{(1-x)}$$

$$\text{Donc: } (1-x)^n P_n(x) = -(1-x)^n + 2x - x^1 - (n+2)x^{n+1} + (n+1)x^{n+2}$$

$$\text{D'où: } (1-x)^n P_n(x) = -1 + 4x - 2x^2 - (n+2)x^{n+1} + (n+1)x^{n+2}$$

Cette relation est vérifiée pour tout  $x$  de  $]0; +\infty[$ .

2ème solution :

Soit  $x \in ]0; +\infty[ \setminus \{1\}$ .

On a :  $P_n(x) = Q_n(x) - 1$  où  $Q_n(x) = dx + 3x^2 + \dots + (n+1)x^n = \sum_{k=1}^n (k+1)x^k$ .

On a :  $xQ_n(x) = dx^2 + 3x^3 + \dots + (n+1)x^{n+1} = \sum_{k=2}^{n+1} kx^k$ .

Donc :  $Q_n(x) - xQ_n(x) = \left( \sum_{k=1}^n (k+1)x^k \right) - \left( \sum_{k=2}^{n+1} kx^k \right) = dx + \left[ \left( \sum_{k=2}^n (k+1)x^k \right) - \sum_{k=2}^n kx^k \right] - (n+1)x^{n+1}$

c'est-à-dire :  $(1-x)Q_n(x) = dx + (x^2 + x^3 + \dots + x^n) - (n+1)x^{n+1}$

ou encore :  $(1-x)Q_n(x) = dx + \frac{x^2 - x^{n+1}}{1-x} - (n+1)x^{n+1}$

Ainsi :  $Q_n(x) = \frac{dx - x^2 - (n+1)x^{n+1} + (n+1)x^{n+2}}{(1-x)^2}$

Il s'ensuit que :  $P_n(x) = -1 + Q_n(x) = -1 + \frac{dx - x^2 - (n+1)x^{n+1} + (n+1)x^{n+2}}{(1-x)^2}$

Où :  $P_n(x) = \frac{-1 + 4x - dx^2 - (n+1)x^{n+1} + (n+1)x^{n+2}}{(1-x)^2}$

La relation souhaitée en découle.

b) Montrons par récurrence que  $2^{n+1} \geq n^2$  pour tout entier  $n \geq 3$ .

On a :  $2^{3+1} = 2^4 = 16$  et  $3^2 = 9$ . Donc :  $2^{3+1} \geq 3^2$  (vérifiée).

Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $n \geq 3$ . Supposons que  $2^{n+1} \geq n^2$  et montrons que  $2^{n+2} \geq (n+1)^2$

On a :  $2^{n+2} \geq n^2$  (hypothèse de récurrence). Donc :  $2 \times 2^{n+1} \geq 2n^2$

c'est-à-dire :  $2^{n+2} \geq 2n^2$ . Par ailleurs  $2n^2 - (n+1)^2 = n^2 - 2n - 1 = (n-1)^2 - 2$

Puisque  $n \geq 3$ , alors  $n-1 \geq 2$  et  $(n-1)^2 \geq 4$  et par suite  $(n-1)^2 - 2 \geq 2$ .

Donc :  $2n^2 \geq (n+1)^2$  et par conséquent :  $2^{n+2} \geq (n+1)^2$ .

Par le principe de récurrence, on a :  $(\forall n \geq 3) 2^{n+1} \geq n^2$ .

Comme la suite  $(u_n)_{n \geq 1}$  est décroissante, alors :  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) 0 < u_n \leq u_1$ .

$u_1$  est l'unique solution dans  $]0; +\infty[$  de l'équation  $P_1(x) = 0$

c'est-à-dire  $2x - 1 = 0$ . Donc :  $u_1 = \frac{1}{2}$ .

Ainsi  $0 < u_n \leq \frac{1}{2}$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ .

On a :  $(\forall n \geq 3) 0 < (n+2)u_n^{n+1} \leq \frac{n+2}{2^{n+1}}$  et  $0 < (n+1)u_n^{n+2} \leq \frac{n+1}{2^{n+2}}$

Comme :  $(\forall n \geq 3) 2^{n+1} \geq n^2$ , alors :  $(\forall n \geq 3) 0 < \frac{1}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{n^2}$

On en déduit que :

$(\forall n \geq 3) 0 < \frac{n+2}{2^{n+1}} \leq \frac{n+2}{n^2}$  et  $0 < \frac{n+1}{2^{n+2}} \leq \frac{1}{n+1}$  (car  $2^{n+2} \geq (n+1)^2$ )

Donc :  $(\forall n \geq 3) 0 < (n+2)u_n^{n+1} \leq \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2}$  et  $0 < (n+1)u_n^{n+2} \leq \frac{1}{n+1}$

Puisque :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2} \right) = 0$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$  et d'après le théorème des limites comparées, on a :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+2)u_n^{n+1} = 0$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)u_n^{n+2} = 0$ .

c) Limite de  $(u_n)$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a :  $(1-u_n)^2 P_n(u_n) = -1 + 4u_n - du_n^2 - (n+2)u_n^{n+1} + (n+1)u_n^{n+2}$

Comme  $P_n(u_n) = 0$ , alors :

$4u_n^2 - 4u_n + 1 = -(n+2)u_n^{n+1} + (n+1)u_n^{n+2}$

On sait que  $(u_n)$  est convergente ; soit  $l = \lim (u_n)$

Par passage à la limite dans la dernière relation, on obtient :

$$2l^2 - 4l + 1 = 0$$

Donc :  $2(1-l)^2 = 1$ .

On a :  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) \ 0 < u_n \leq \frac{1}{2}$ . Donc  $0 \leq l \leq \frac{1}{2}$  et  $\frac{1}{2} \leq 1-l \leq 1$ .

Donc :  $\sqrt{2}(1-l) = 1$  et par conséquent  $l = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{2-\sqrt{2}}{2}$ .

D'où :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{2-\sqrt{2}}{2}$ .

### EXERCICE 25:

Soit  $f$  la fonction définie sur  $[0; +\infty[$  par :  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x}}$ .

On considère les suites  $(u_n)_{n \geq 1}$ ,  $(v_n)_{n \geq 1}$  et  $(d_n)_{n \geq 1}$  définies par :

$$u_n = \frac{1}{n^4} + \frac{2}{n^4} + \dots + \frac{n}{n^4}, \quad v_n = f\left(\frac{1}{n^4}\right) + f\left(\frac{2}{n^4}\right) + \dots + f\left(\frac{n}{n^4}\right) \text{ et } d_n = u_n - v_n.$$

1] Montrer que :  $|f(x) - x| \leq \frac{1}{2}x^2$  pour tout  $x \geq 0$ .

2] En déduire que :  $|d_n| \leq \frac{1}{2} \left( \frac{1^4}{n^4} + \frac{2^4}{n^4} + \dots + \frac{n^4}{n^4} \right)$  pour tout entier  $n \geq 1$ .

puis montrer que :  $|d_n| \leq \frac{1}{2n}$  pour tout entier  $n \geq 1$ .

3] Montrer alors que :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \frac{1}{2}$ .

### Solution

1] Montrons que  $|f(x) - x| \leq \frac{1}{2}x^2$  pour tout  $x \geq 0$ .

$$\text{Soit } x \geq 0. \text{ On a : } |f(x) - x| = \left| \frac{x}{\sqrt{1+x}} - x \right| = \left| \frac{x(1 - \sqrt{1+x})}{\sqrt{1+x}} \right| = \frac{x^2}{\sqrt{1+x}(1 + \sqrt{1+x})}$$

Pour  $x \geq 1$ , alors  $\sqrt{1+x}(1 + \sqrt{1+x}) \geq 2$ . Donc :  $0 < \frac{1}{\sqrt{1+x}(1 + \sqrt{1+x})} \leq \frac{1}{2}$ .

Il s'ensuit que :  $0 \leq \frac{x^2}{\sqrt{1+x}(1 + \sqrt{1+x})} \leq \frac{1}{2}x^2$ .

D'où :  $(\forall x \in [0; +\infty[) \ |f(x) - x| \leq \frac{1}{2}x^2$ .

2] . D'ailleurs - en que  $|d_n| \leq \frac{1}{2} \left( \frac{1^4}{n^4} + \frac{2^4}{n^4} + \dots + \frac{n^4}{n^4} \right)$  pour tout entier  $n \geq 1$ .

$$\text{Soit } n \in \mathbb{N}^*. \text{ On a : } |d_n| = |u_n - v_n| = \left| \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^4} - \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^4}\right) \right|$$

$$|d_n| = \left| \sum_{k=1}^n \left[ \frac{k}{n^4} - f\left(\frac{k}{n^4}\right) \right] \right|$$

On sait que pour tous réels  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , on a :

$$|x_1 + x_2 + \dots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$$

$$\text{Donc : } |d_n| = \left| \sum_{k=1}^n \left[ \frac{k}{n^4} - f\left(\frac{k}{n^4}\right) \right] \right| \leq \sum_{k=1}^n \left| \frac{k}{n^4} - f\left(\frac{k}{n^4}\right) \right|$$

D'après le résultat de la première question, on a :  $\left| \frac{k}{n^4} - f\left(\frac{k}{n^4}\right) \right| \leq \frac{1}{2} \left( \frac{k}{n^4} \right)^2$   
c'est-à-dire :  $\left| \frac{k}{n^4} - f\left(\frac{k}{n^4}\right) \right| \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{k^2}{n^8}$ .

Donc :  $|d_n| \leq \frac{1}{2} \left( \frac{1^2}{n^8} + \frac{2^2}{n^8} + \dots + \frac{n^2}{n^8} \right)$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ .

• Montrons que :  $|d_n| \leq \frac{1}{2n}$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ .

$$\text{Soit } n \in \mathbb{N}^*. \text{ On a : } |d_n| \leq \frac{1}{2} \left( \frac{1^2}{n^8} + \frac{2^2}{n^8} + \dots + \frac{n^2}{n^8} \right).$$

On a:  $\frac{1^k}{n^4} + \frac{2^k}{n^4} + \dots + \frac{n^k}{n^4} \leq \frac{n^k}{n^4} + \frac{n^k}{n^4} + \dots + \frac{n^k}{n^4} = \underbrace{\frac{1}{n^k} + \frac{1}{n^k} + \dots + \frac{1}{n^k}}_{n \text{ termes}} = n \times \frac{1}{n^k} = \frac{1}{n}.$

Donc:  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad |d_n| \leq \frac{1}{2n}$

3] Montrons que  $(v_n)$  converge vers  $\frac{1}{2}$

• Pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ :  $|d_n| \leq \frac{1}{2n}$ , et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2n} = 0$ . Donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n = 0 \dots (1)$

• Pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ , on a:  $u_n = \frac{1}{n^k} (1 + d + \dots + n) = \frac{1}{n^k} \times \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2n^k} = \frac{1}{2n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)$

Donc:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{2} \dots (2)$

• Pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ :  $v_n = u_n - d_n \dots (3)$

• De (1), (2) et (3), on déduit que:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \frac{1}{2}.$

### EXERCICE 29:

On considère la suite  $(u_n)_{n \geq 1}$  définie par:  $u_n = \frac{1}{1^3} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{n^3} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3}.$

Soit  $f$  la fonction définie sur  $]0; +\infty[$  par:

$$f(x) = \frac{1}{x^2}.$$

1] Montrer que:  $\frac{1}{(k+1)^3} \leq f(k) - f(k+1) \leq \frac{1}{k^3}$  pour tout  $k$  de  $\mathbb{N}^*.$

2] En déduire que:  $\frac{1}{2} - \frac{1}{2n^2} \leq u_n \leq \frac{3}{2} - \frac{1}{2n^2}$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*.$

3] Montrer que la suite  $(u_n)$  est convergente et donner un encadrement de la limite.

### Solution

1] Montrons que  $\frac{1}{(k+1)^3} \leq f(k) - f(k+1) \leq \frac{1}{k^3}$  pour tout  $k$  de  $\mathbb{N}^*.$

• 1<sup>ère</sup> solution:

Soit  $k \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $f(k) - f(k+1) = \frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2} = \frac{(k+1)^2 - k^2}{k^2(k+1)^2} = \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2}.$

• On a:  $[f(k) - f(k+1)] - \frac{1}{(k+1)^3} = \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2} - \frac{1}{(k+1)^3} = \frac{(2k+1)(k+1) - k^2}{k^2(k+1)^3}$

$[f(k) - f(k+1)] - \frac{1}{(k+1)^3} = \frac{3k+1}{k^2(k+1)^3} \geq 0$ , car  $k \in \mathbb{N}^*$

Donc:  $\frac{1}{(k+1)^3} \leq f(k) - f(k+1) \dots (1)$

• On a:  $\frac{1}{k^3} - [f(k) - f(k+1)] = \frac{1}{k^3} - \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2} = \frac{2(k+1)^2 - k(2k+1)}{k^3(k+1)^2}$

$\frac{1}{k^3} - [f(k) - f(k+1)] = \frac{3k+2}{k^3(k+1)^2} \geq 0$ , car  $k \in \mathbb{N}^*$

Donc:  $f(k) - f(k+1) \leq \frac{1}{k^3} \dots (2)$

• De (1) et (2), on tire:  $\frac{1}{(k+1)^3} \leq f(k) - f(k+1) \leq \frac{1}{k^3}$  pour tout  $k$  de  $\mathbb{N}^*.$

• 2<sup>ème</sup> solution:

Soit  $k \in \mathbb{N}^*$ . La fonction  $f$  est continue et dérivable sur  $]0; +\infty[$ , et vérifie donc les hypothèses du théorème des accroissements finis sur  $[k; k+1]$ .

Donc il existe un réel  $c \in ]k; k+1[$  tel que:  $f(k) - f(k+1) = (k - (k+1)) f'(c)$

c'est-à-dire tel que:  $f(k) - f(k+1) = \frac{1}{c^3}$

Comme:  $k < c < k+1$ , alors:  $\frac{c}{(k+1)^3} < \frac{c}{c^3} < \frac{c}{k^3}$ .

Donc:  $\frac{c}{(k+1)^3} < f(k) - f(k+1) < \frac{c}{k^3}$  pour tout  $k$  de  $\mathbb{N}^*$ .

2] D'où l'on déduit - en que  $\frac{1}{2} - \frac{1}{2n^2} \leq u_n \leq \frac{3}{2} - \frac{1}{2n^2}$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Pour tout  $k$  de  $\mathbb{N}^*$ , on a:  $\frac{c}{(k+1)^3} \leq f(k) - f(k+1) \leq \frac{c}{k^3}$

$$\text{On a: } \begin{cases} \frac{c}{1^3} \leq f(1) - f(2) \leq \frac{c}{1^3} \\ \frac{c}{2^3} \leq f(2) - f(3) \leq \frac{c}{2^3} \\ \vdots \\ \frac{c}{n^3} \leq f(n-1) - f(n) \leq \frac{c}{n^3} \end{cases}$$

On suppose ici que  $n \geq 2$ ,  
l'inégalité demandée  
étant évidente pour  $n=1$

En additionnant ces relations membre à membre, on obtient:

$$2\left(\frac{1}{1^3} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{n^3}\right) \leq f(1) - f(n) \leq 2\left(\frac{1}{1^3} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{(n-1)^3}\right)$$

$$\text{Donc: } 2(u_n - 1) \leq 1 - \frac{1}{n^2} \leq 2(u_n - \frac{1}{n^3})$$

$$u_n - 1 \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{2n^2} \quad \text{et} \quad \frac{1}{2} - \frac{1}{2n^2} \leq u_n - \frac{1}{n^3}$$

$$u_n \leq \frac{3}{2} - \frac{1}{2n^2} \quad \text{et} \quad \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2n^2}\right) + \frac{1}{n^3} \leq u_n$$

Comme  $\frac{1}{n^3} > 0$ , alors:  $\frac{1}{2} - \frac{1}{2n^2} \leq u_n \leq \frac{3}{2} - \frac{1}{2n^2}$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ .

3] Convergence de  $(u_n)$  et encadrement de sa limite.

$$\bullet \text{ On a: } u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^3} > 0 \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}^*$$

$$\text{et } u_n < \frac{3}{2} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}^* \text{ (car d'après 2), } u_n \leq \frac{3}{2} - \frac{1}{2n^2} < \frac{3}{2}).$$

Ainsi, la suite  $(u_n)$  est croissante majorée par  $\frac{3}{2}$ . Donc  $(u_n)$  est convergente.

$$\bullet \text{ On a: } (\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad \frac{1}{2} - \frac{1}{2n^2} \leq u_n \leq \frac{3}{2} - \frac{1}{2n^2}. \text{ Comme } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2n^2}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\text{et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2n^2}\right) = \frac{3}{2}, \text{ alors: } \frac{1}{2} \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \frac{3}{2}.$$

La limite de  $(u_n)$  est  
appelée constante d'Apéry  
qui a montré que ce  
nombre est irrationnel

### EXERCICE 30:

On considère la suite  $(u_n)_{n \geq 1}$  définie par:  $u_n = 2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}$   
de telle sorte que le nombre 2 apparaît  $n$  fois dans l'expression de  $u_n$ .

1] Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .

2] Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}_+$  par:  $f(x) = 2 + \sqrt{x}$ .

a) Vérifier que:  $u_{n+1} = f(u_n)$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ .

b) Montrer que:  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad u_n < 4$

c) Montrer que la suite  $(u_n)$  est croissante.

d) En déduire que  $(u_n)$  est convergente et préciser sa limite.

### Solution

1] Calcul de  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$

$$\text{On a: } u_1 = 2, \quad u_2 = 2 + \sqrt{2} \quad \text{et} \quad u_3 = 2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}.$$

2) a) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $u_{n+1} = 2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}$  où le nombre 2 apparaît  $n$  fois sous le radical. Donc  $u_{n+1} = 2 + \sqrt{u_n}$  c'est-à-dire  $u_{n+1} = f(u_n)$ .

b) Montrons que:  $u_n < 4$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ .

On procède par récurrence.

• On a:  $u_1 = 2$ . Donc  $u_1 < 4$  (vérifié).

• Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Supposons que  $u_n < 4$  et montrons que  $u_{n+1} < 4$ .

On a:  $u_n < 4$  (hypothèse de récurrence) et  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}_+$ . Donc:  $f(u_n) < f(4)$  c'est-à-dire:  $u_{n+1} < 4$ .

• Par le principe de récurrence, on a:  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) u_n < 4$ .

c) Croissance de  $(u_n)$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a:  $u_{n+1} - u_n = 2 + \sqrt{u_n} - u_n = (2 - \sqrt{u_n})(1 + \sqrt{u_n})$

Comme  $0 < u_n < 4$ , alors  $1 + \sqrt{u_n} > 0$  et  $2 - \sqrt{u_n} > 0$  (car  $\sqrt{u_n} < 2$ )

Donc:  $u_{n+1} - u_n > 0$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ .

Ainsi la suite  $(u_n)$  est strictement croissante.

d) Convergence et limite de  $(u_n)$ .

• La suite  $(u_n)$  est croissante majorée par 4. Donc  $(u_n)$  est convergente.

•  $\begin{cases} f \text{ est continue sur } \mathbb{R}_+ \text{ et } f(\mathbb{R}_+) \subset \mathbb{R}_+ \\ u_1 \in \mathbb{R}_+ \text{ et } (\forall n \in \mathbb{N}^*) u_{n+1} = f(u_n) \\ (u_n) \text{ est convergente} \end{cases}$

Donc la limite de la suite  $(u_n)$  est solution dans  $\mathbb{R}_+$  de l'équation  $f(x) = x$ .

Soit  $x \in \mathbb{R}_+$ . On a:  $f(x) = x \Leftrightarrow 2 + \sqrt{x} = x \Leftrightarrow 2 + \sqrt{x} - x = 0$

$f(x) = x \Leftrightarrow (2 - \sqrt{x})(1 + \sqrt{x}) = 0$

$f(x) = x \Leftrightarrow 2 - \sqrt{x} = 0$  (car  $1 + \sqrt{x} > 0$ )

$f(x) = x \Leftrightarrow \sqrt{x} = 2 \Leftrightarrow x = 4$ .

D'où:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$ .

Remarque: On peut démontrer par récurrence que:  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) u_n = 4 \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$ .

### EXERCICE 31:

Soit la fonction  $f$  définie par:  $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$  où  $a, b, c$  et  $d$  sont des réels

tels que:  $ad - bc \neq 0$  et  $c \neq 0$  et  $(d - a)^2 + 4bc > 0$

1) Montrer que l'équation  $f(x) = x$  admet exactement deux solutions  $\alpha$  et  $\beta$  (que l'on ne demande pas de calculer)

2) Montrer qu'il existe un réel  $k$  tel que:

$$(\forall x \in \mathbb{Q} \cap (\mathbb{R} \setminus \{\alpha, \beta\})) \quad \frac{f(x) - \alpha}{f(x) - \beta} = k \frac{x - \alpha}{x - \beta}$$

3) Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite telle que:  $(\forall n \in \mathbb{N}) u_{n+1} = f(u_n)$  (On suppose que  $u_n \in \mathbb{Q}$ )  
Déterminer  $u_n$  en fonction de  $n, k$  et  $u_0$ . Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$  dans le cas  $|k| \neq 1$ .

4) Application: Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$  si:  $u_0 = 1$  et  $(\forall n \in \mathbb{N}) u_{n+1} = \frac{1+3u_n}{1+u_n}$

# Solution

1] Montrons que l'équation  $f(x) = x$  admet deux solutions distinctes  $\alpha$  et  $\beta$ .

Soit  $x \in \mathbb{R} \setminus \{-\frac{d}{c}\}$ .

$$\text{On a: } f(x) = x \Leftrightarrow \frac{ax+b}{cx+d} = x \Leftrightarrow cx^2 + (d-a)x - b = 0$$

Le discriminant du trinôme du second degré  $cx^2 + (d-a)x - b$  est  $\Delta = (d-a)^2 + 4bc$ .  
 $\Delta > 0$  par hypothèse. Donc l'équation  $f(x) = x$  admet deux solutions distinctes  $\alpha$  et  $\beta$  (qui vérifient donc:  $f(\alpha) = \alpha$  et  $f(\beta) = \beta$ ).

2] Soit  $x \in \mathbb{R} \setminus \{-\frac{d}{c}; \alpha; \beta\}$ . Montrons que:  $\frac{f(x)-\alpha}{f(x)-\beta} = k \frac{x-\alpha}{x-\beta}$  (où  $k \in \mathbb{R}$ )

$$\begin{aligned} \text{On a: } \frac{f(x)-\alpha}{f(x)-\beta} &= \frac{(cx+d)f(x)-\alpha(cx+d)}{(cx+d)f(x)-\beta(cx+d)} \\ &= \frac{f(x)-\alpha}{f(x)-\beta} = \frac{ax+b-dcx-d\alpha}{ax+b-dcx-d\beta} \end{aligned}$$

Puisque:  $c\alpha^2 + (d-a)\alpha - b = 0$  et  $c\beta^2 + (d-a)\beta - b = 0$ , alors:  
 $b-d\alpha = c\alpha^2 - a\alpha$  et  $b-d\beta = c\beta^2 - a\beta$ .

$$\text{Donc: } \frac{f(x)-\alpha}{f(x)-\beta} = \frac{ax - c\alpha x + c\alpha^2 - a\alpha}{ax - c\beta x + c\beta^2 - a\beta} = \frac{(a-c\alpha)(x-\alpha)}{(a-c\beta)(x-\beta)} = \frac{a-c\alpha}{a-c\beta} \left( \frac{x-\alpha}{x-\beta} \right)$$

$$\text{D'où: } \frac{f(x)-\alpha}{f(x)-\beta} = k \frac{x-\alpha}{x-\beta} \text{ où } k \text{ est la constante donnée par } k = \frac{a-c\alpha}{a-c\beta}.$$

3]. Déterminons  $u_n$  en fonction de  $n, k$  et  $u_0$ .

$$\text{On a: } (\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-\frac{d}{c}; \alpha; \beta\}) \quad \frac{f(x)-\alpha}{f(x)-\beta} = k \frac{x-\alpha}{x-\beta} \text{ où } k = \frac{a-c\alpha}{a-c\beta}.$$

1<sup>er</sup> cas:  $u_0 \neq \alpha$  et  $u_0 \neq \beta$

$$\text{Soit } n \in \mathbb{N}. \text{ On a: } \frac{f(u_n)-\alpha}{f(u_n)-\beta} = k \left( \frac{u_n-\alpha}{u_n-\beta} \right) \text{ c'est-à-dire: } \frac{u_{n+1}-\alpha}{u_{n+1}-\beta} = k \left( \frac{u_n-\alpha}{u_n-\beta} \right)$$

Ce qui signifie que la suite  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par:  $v_n = \frac{u_n-\alpha}{u_n-\beta}$ , est une suite géométrique de raison  $k$ . Donc:  $v_n = v_0 k^n$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

$$\text{On a: } \frac{u_n-\alpha}{u_n-\beta} = v_0 k^n. \text{ Donc: } (1 - v_0 k^n) u_n = \alpha - \beta v_0 k^n$$

$$\text{Par conséquent: } u_n = \frac{\alpha - \beta v_0 k^n}{1 - v_0 k^n} \text{ où } v_0 = \frac{u_0 - \alpha}{u_0 - \beta}$$

2<sup>ème</sup> cas:  $u_0 = \alpha$  ou  $u_0 = \beta$

Si  $u_0 = \alpha$ , alors  $(\forall n \in \mathbb{N}) u_n = \alpha$ . Si  $u_0 = \beta$ , alors  $(\forall n \in \mathbb{N}) u_n = \beta$ .

• Calculons la limite de  $(u_n)$  dans le cas où  $|k| \neq 1$ .

$$\text{On a: } u_n = \frac{\alpha - \beta v_0 k^n}{1 - v_0 k^n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}$$

$$\text{On a aussi: } u_n = \frac{\beta v_0 - \alpha \left( \frac{1}{k} \right)^n}{v_0 - \left( \frac{1}{k} \right)^n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}$$

1<sup>er</sup> cas:  $|k| < 1$ . Dans ce cas  $\lim_{n \rightarrow +\infty} k^n = 0$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$

2<sup>ème</sup> cas:  $|k| > 1$ . Dans ce cas  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{k} \right)^n = 0$  (car  $|\frac{1}{k}| < 1$ ) et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \beta$ .

Donc:  $\frac{1}{f(x)-d} = \frac{1}{x-d} + k$  où  $k = \frac{c}{a-dc}$

3] Déterminons  $u_n$  en fonction de  $n$ ,  $k$  et  $u_0$ .

On a:  $(\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-\frac{d}{c}; \alpha\}) \quad \frac{1}{f(x)-d} = \frac{1}{x-d} + k$  où  $k = \frac{c}{a-dc}$

1er cas:  $u_0 = d$

Dans ce cas:  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_n = d$ .

2ème cas:  $u_0 \neq d$

Considérons la suite  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par  $v_n = \frac{1}{u_n - d}$

Pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ , on a:  $\frac{1}{f(u_n)-d} = \frac{1}{u_n-d} + k$

c'est-à-dire:  $\frac{1}{u_{n+1}-d} = \frac{1}{u_n-d} + k$

ou encore:  $v_{n+1} = v_n + k$

Donc  $(v_n)$  est une suite arithmétique de raison  $k$

Par conséquent:  $v_n = v_0 + kn$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

Il vient alors:  $\frac{1}{u_n-d} = v_0 + kn$  et  $u_n = d + \frac{1}{v_0 + kn}$  où  $v_0 = \frac{1}{u_0-d}$  et  $k = \frac{c}{a-dc}$

4] Dans cette question  $u_0 \in \mathbb{R} \setminus \{2; 6\}$  et  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_{n+1} = \frac{4+2u_n}{6-u_n}$

$u_0 \in \mathbb{R} \setminus \{2; 6\}$  et  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_{n+1} = f(u_n)$  où  $f: x \mapsto \frac{4+2x}{6-x}$

• Résolvons dans  $\mathbb{R} \setminus \{6\}$  l'équation  $f(x) = x$

$f(x) = x \Leftrightarrow \frac{4+2x}{6-x} = x \Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 = 0$

$f(x) = x \Leftrightarrow (x-2)^2 = 0$

$f(x) = x \Leftrightarrow x = 2$

Ainsi:  $d = 2$

• La suite  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par:  $v_n = \frac{1}{u_n - 2}$ , est une suite arithmétique de raison  $k = \frac{c}{a-dc} = \frac{-1}{2-2(-1)} = -\frac{1}{4}$  et de premier terme  $v_0 = \frac{1}{u_0-2}$

Donc:  $v_n = v_0 - \frac{1}{4}n$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$

Il en découle:  $\frac{1}{u_n-2} = \frac{1}{u_0-2} - \frac{1}{4}n =$

$u_n = 2 + \frac{1}{v_0 - \frac{n}{4}} = 2 + \frac{4(u_0-2)}{4+(2-u_0)n}$

Comme:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{v_0 - \frac{n}{4}} = 0$ , alors:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$